

Coolselector®2 — prise en main guidée

Deux parcours : une initiation en froid commercial, puis un module bureau d'études CVC.

Version du logiciel : **5.6.4** · base de données **126** · interface en français · unités « International » (bar, °C, kW)

Toutes les captures de ce document ont été faites sur cette version, écran par écran, dans l'ordre du parcours.

Conditions d'utilisation

Ressource pédagogique indépendante. Ce document n'est ni édité, ni validé, ni soutenu par Danfoss A/S, et ne constitue pas une documentation officielle du logiciel. Coolselector® et Danfoss® sont des marques déposées de Danfoss A/S ; les captures d'écran et les données produits restent la propriété de leurs titulaires.

Le texte, les exercices, les études de cas et les grilles sont diffusés sous licence **CC BY-NC-SA 4.0** : réutilisation libre en formation, avec attribution, sans usage commercial, et partage à l'identique. Le logiciel n'est pas redistribué ici — il se télécharge sur le site de son éditeur.

Les valeurs présentées sont des **exemples pédagogiques reproductibles en salle** : elles ne doivent pas servir à dimensionner une installation réelle. Registre des sources : **SOURCES-IMAGES.md**.

Ce que contient ce document

1. **À quoi sert Coolselector®2** — et à quoi il ne sert pas
2. **Module 1 — Initiation** **Bac Pro · CAP** : dimensionner une chambre froide de A à Z
3. **Module 2 — Bureau d'études** **Titre pro CVC** : compresseur, tuyauteries, changement de fluide
4. **Annexes** : pièges, vocabulaire, corrigés

1. À quoi sert Coolselector®2 — et pourquoi on l'apprend

Coolselector®2 est un **logiciel de sélection** : on lui donne un besoin — une puissance à produire, des températures de travail — et il propose le matériel capable de le faire, avec tous les calculs qui vont avec.

Concrètement : le bilan thermique d'une chambre froide, c'est une demi-heure de calculs poste par poste, avec un risque d'erreur à chaque ligne. Ici, **trois écrans et le résultat est là**, décomposé, vérifiable, et immédiatement suivi de la référence du groupe capable de le couvrir. Le temps gagné n'est pas du temps perdu pour l'élève : c'est du temps rendu au raisonnement, à la comparaison, au « et si on changeait ce paramètre ».

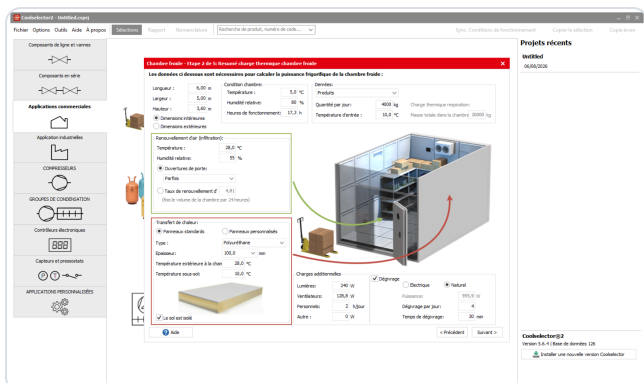
Pourquoi celui-là

Parce qu'il est **gratuit**, sans licence ni compte à créer — donc installable sur tous les postes de la salle, et sur l'ordinateur personnel de chaque élève, qui pourra continuer chez lui et le garder après sa formation.

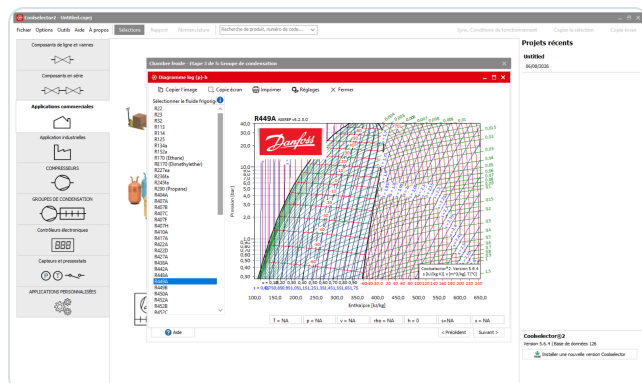
Parce qu'il fonctionne **hors connexion** une fois installé : pas de dépendance au réseau de l'établissement en pleine séance.

Et parce que c'est un **outil du métier**, pas un logiciel scolaire. Les bureaux d'études et les frigoristes s'en servent réellement. Un élève qui le maîtrise arrive en stage avec quelque chose d'utilisable tout de suite.

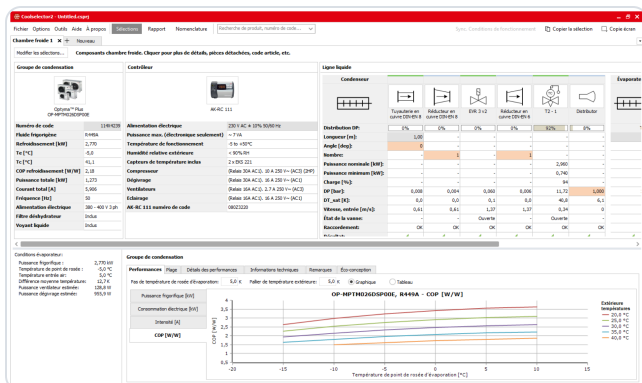
Ce qu'il sait faire — en quatre images



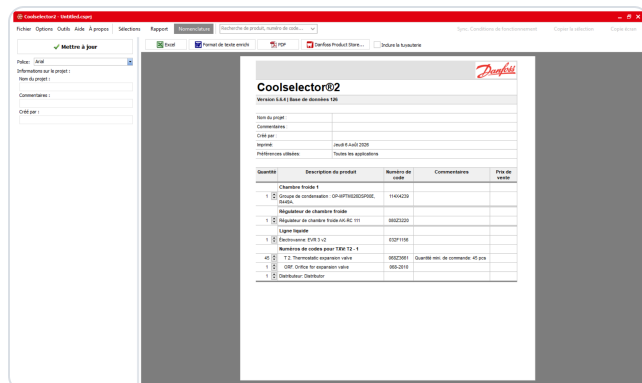
Le bilan thermique complet. Parois, renouvellement d'air, denrées, éclairage, moteurs, dégivrage : chaque poste est calculé et affiché séparément. On voit d'où vient la chaleur, et donc sur quoi agir.



Le diagramme log(p)-h de n'importe quel fluide. Une trentaine de fluides disponibles, et un relevé de point au survol : température, pression, volume massique, enthalpie, entropie, titre. L'outil du cours de thermodynamique, gratuit et à jour.



Les courbes de performance réelles. Puissance, consommation, intensité, COP — en fonction du régime. C'est ici qu'on montre, chiffres à l'appui, ce que coûte un condenseur encrassé ou une évaporation trop basse.



La nomenclature, prête à commander. Le matériel retenu sort avec ses **numéros de code** et ses quantités, exportable en PDF ou en Excel. On passe de l'étude au bon de commande sans ressaisie.

Rapide

Un bilan et une sélection complète en une dizaine de minutes, refaisables autant de fois qu'on veut pour comparer.

Transparent

Il affiche le détail, pas seulement le résultat : chaque poste, chaque perte de charge, chaque vitesse.

Il produit des documents

Note de calcul, nomenclature, rapport de projet — en PDF, Word ou Excel.

Il se garde

Gratuit et sans licence : l'élève repart avec, et s'en resserrira en entreprise.

Les trois usages qui nous concernent

Sur tout ce qu'il sait faire, trois choses nous intéressent directement en formation :

Ce qu'il calcule	Ce que ça remplace	Pour qui
Le bilan thermique d'une chambre froide (parois, air, denrées, éclairage, moteurs...)	Le calcul poste par poste à la main	Bac Pro, CAP
Le choix d'un composant : groupe, compresseur, détendeur, vanne, filtre	La lecture des tableaux constructeur	Tous
Le dimensionnement des tuyauteries : diamètre, perte de charge, vitesse	Les abaques et les règles de vitesse	Titre pro, BTS

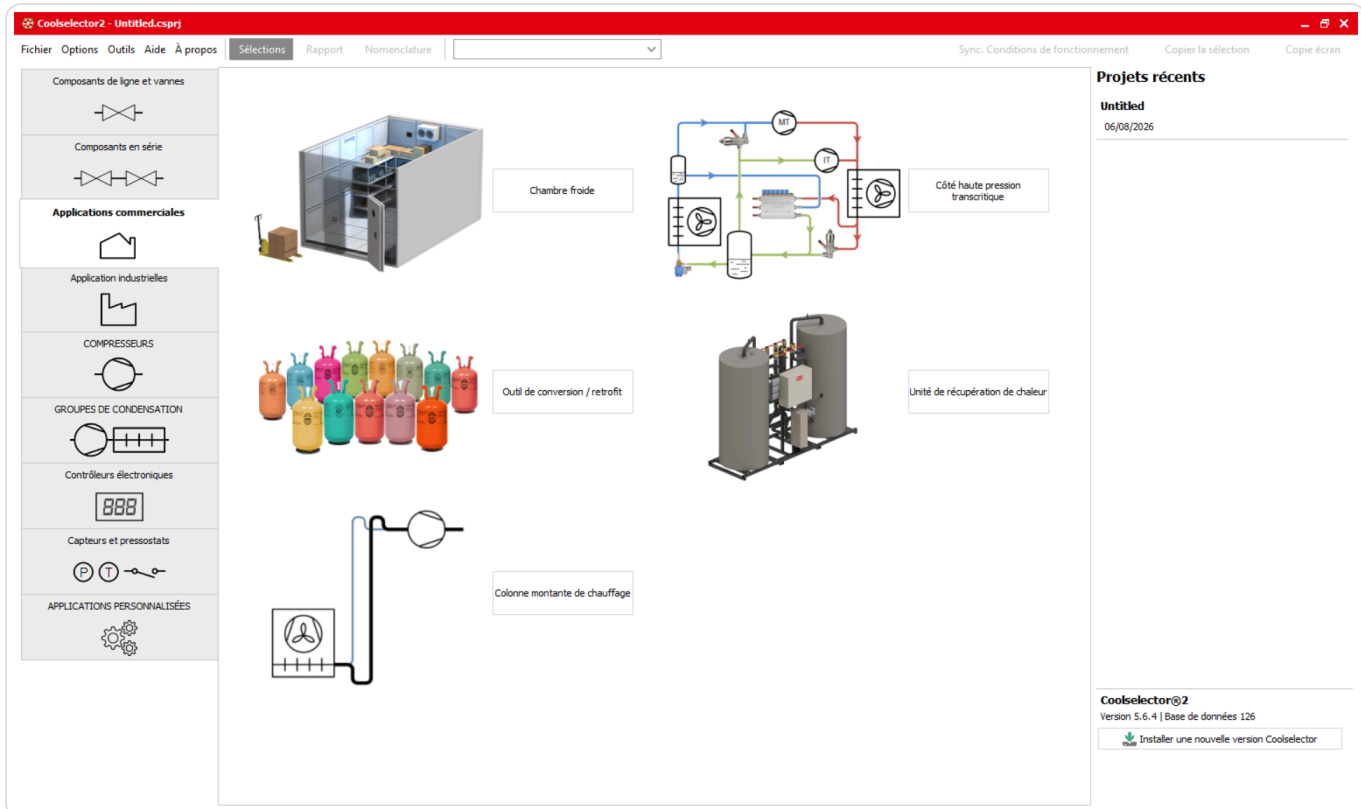
⚠ Le piège : ce n'est pas un logiciel de conception

Coolselector®2 ne dessine pas une installation et ne remplace jamais le raisonnement. Il ne fait que **répondre à ce qu'on lui demande**. Si les données d'entrée sont fausses, le résultat est faux — et il aura l'air tout aussi propre. C'est écrit noir sur blanc dès le premier écran de l'assistant : « *vous devez vérifier avec attention ces valeurs avant d'utiliser les résultats* ».

Un catalogue, pas un marché

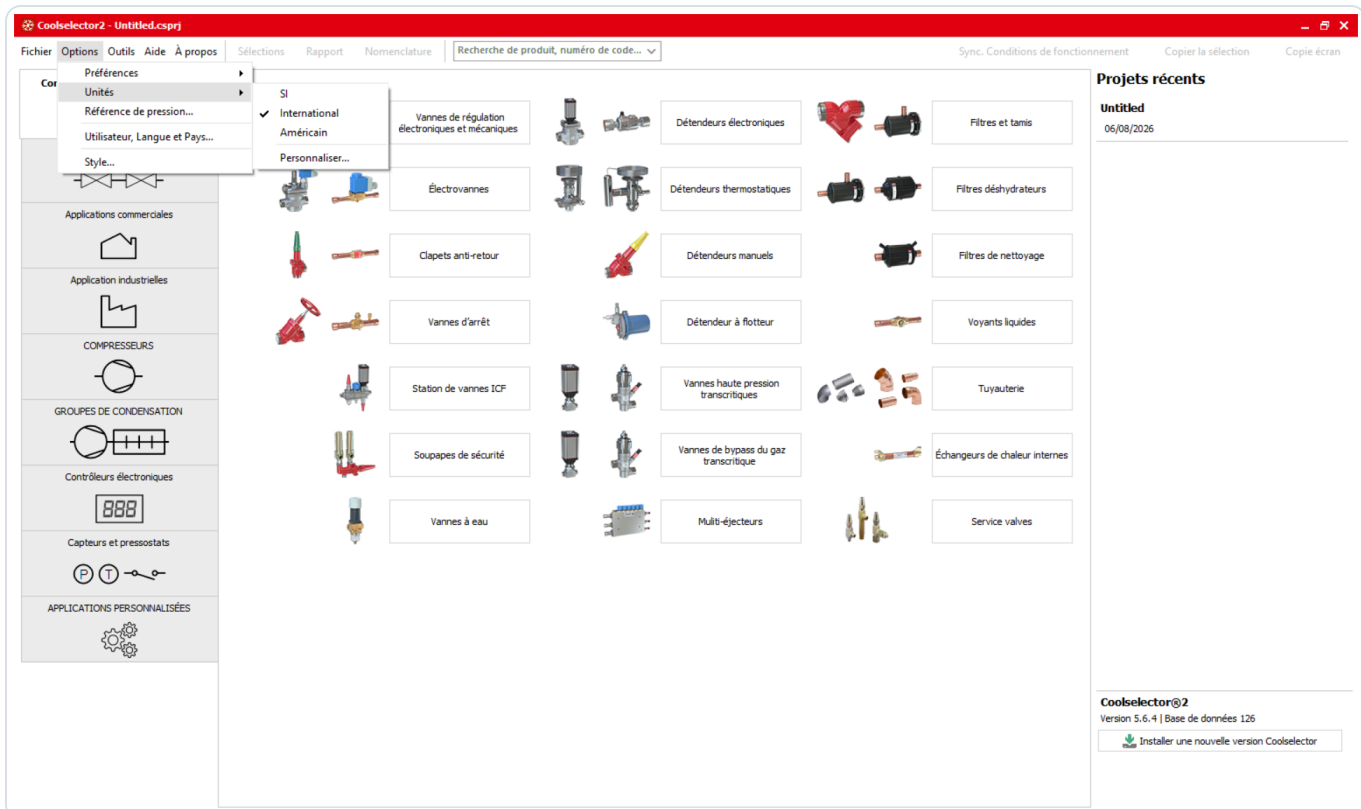
Le logiciel est édité par un constructeur : il ne propose que du matériel Danfoss. Il ne sélectionne d'ailleurs **pas d'évaporateur** — on le verra apparaître comme « à demander à votre fournisseur ». La méthode qu'on apprend ici est universelle ; le catalogue, non.

L'écran d'accueil



L'accueil se lit en trois colonnes. À gauche, les familles (composants de ligne, applications commerciales, compresseurs, groupes de condensation...). Au centre, ce que contient la famille choisie. À droite, les projets récents et la version du logiciel — en bas à droite, ici **5.6.4 / base 126**.

Le seul réglage à vérifier avant de commencer



Menu Options ► Unités. « International » doit être coché : c'est ce qui donne les bars, les degrés Celsius et les kilowatts. « Américain » sortirait des psi et des °F, « SI » des pascals et des kelvins.

La clé

Avant toute chose, on regarde **en bas à droite** le numéro de version et de base de données, et **dans Options ► Unités** que l'on est bien en « International ». Deux élèves qui n'ont pas les mêmes unités ne trouveront jamais le même résultat.

2. Module 1 – Initiation : une chambre froide de A à Z

Bac Pro · CAP

Le travail à faire

Une chambre froide positive de 6 m × 5 m × 3,60 m, installée dans un local à 28 °C. On y entre 4 000 kg de produits par jour, arrivant à 10 °C. Il faut trouver la puissance frigorifique nécessaire, puis choisir le groupe, le détendeur et les accessoires, et sortir la liste du matériel à commander.

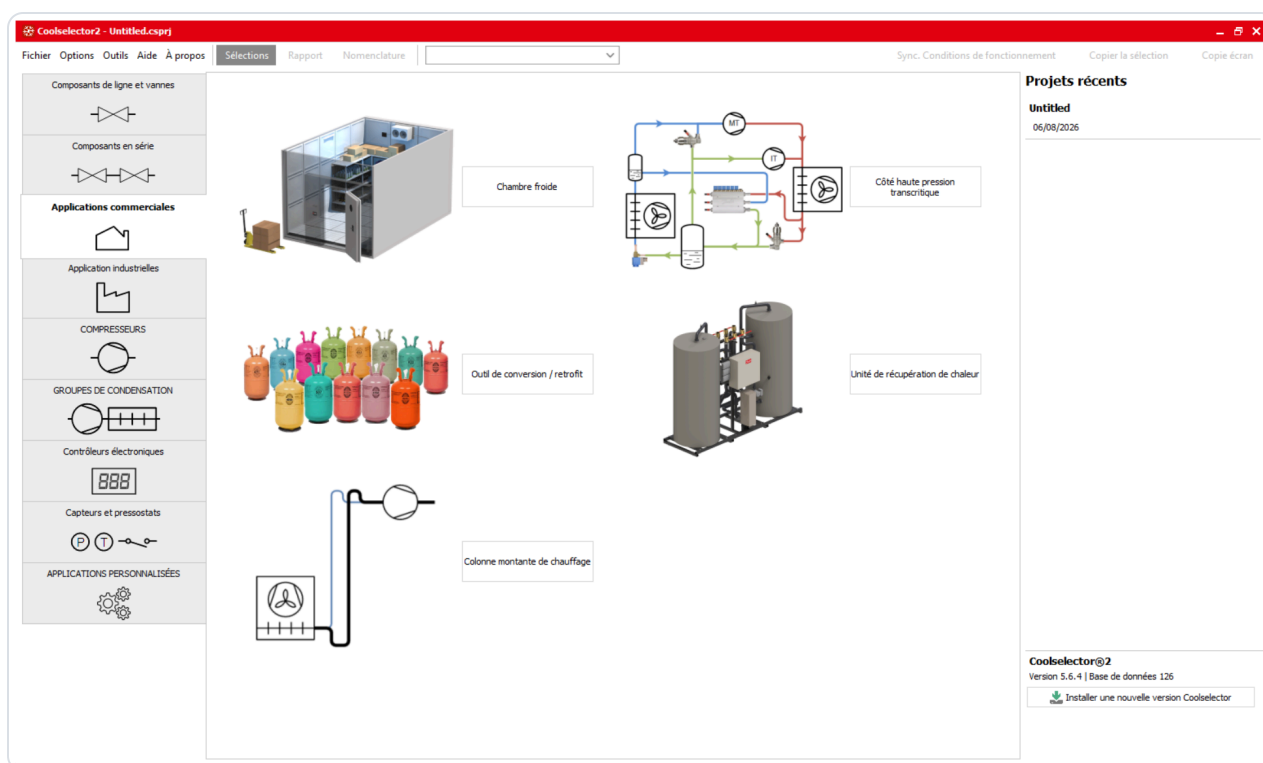
Durée : environ 45 minutes la première fois. **À la fin**, on obtient un rapport de 7 pages et une nomenclature avec les codes articles.

Ce que tu dois savoir faire à la fin

- Lancer l'assistant « Chambre froide » et le renseigner sans te tromper de case.
- **Lire un bilan thermique** et dire quel poste pèse le plus lourd.
- Choisir un fluide frigorigène et **justifier** ce choix.
- Lire une fiche de groupe : puissance, COP, intensité, tension.
- Sortir le rapport et la nomenclature.

1 Ouvrir l'application « Chambre froide »

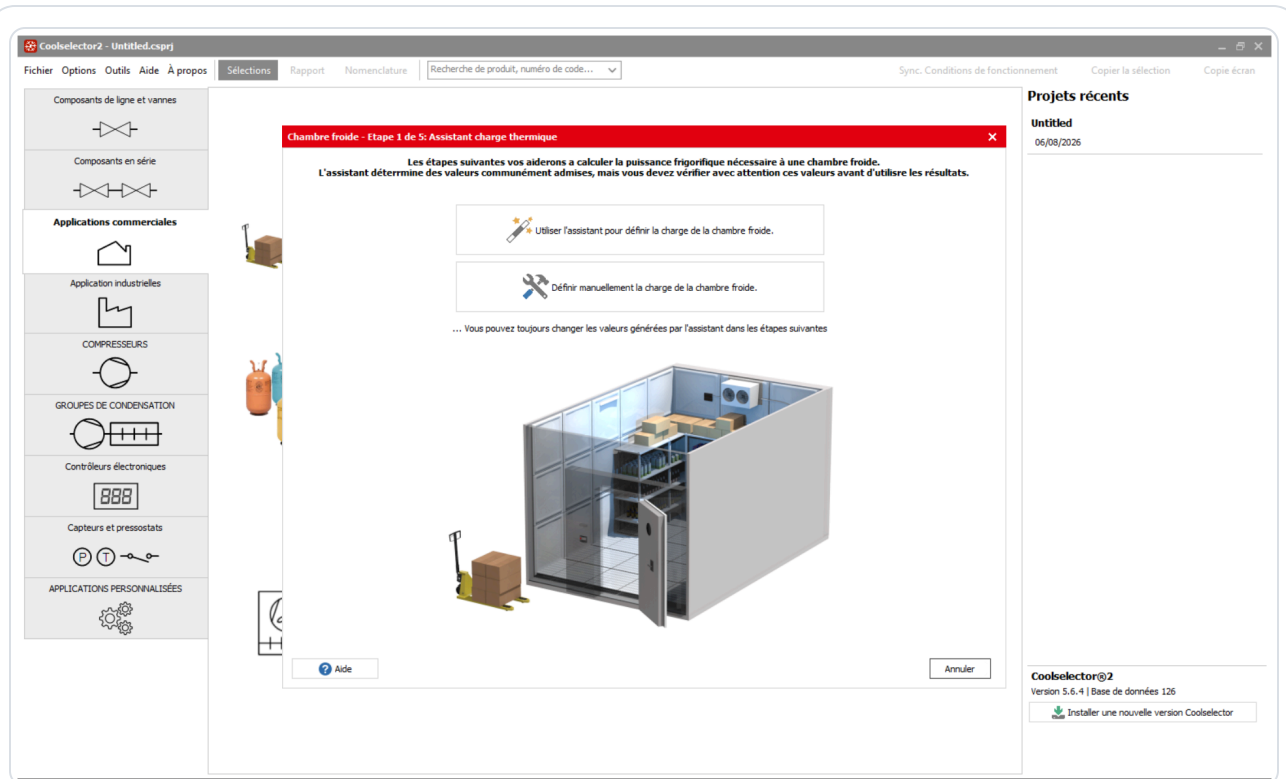
1. Dans la colonne de gauche, clique sur **Applications commerciales**.
2. Au centre, clique sur la vignette **Chambre froide**.



Cinq applications toutes prêtes. « Chambre froide » est la première. On retrouvera « Outil de conversion / retrofit » dans le module 2.

⚠ Le piège

La vignette voisine s'appelle « **Côté haute pression transcritique** » : c'est du CO₂ (R744), un tout autre sujet. Si le titre de l'onglet qui s'ouvre n'est pas « Chambre froide 1 », ferme-le (la croix X sur l'onglet) et recommence.

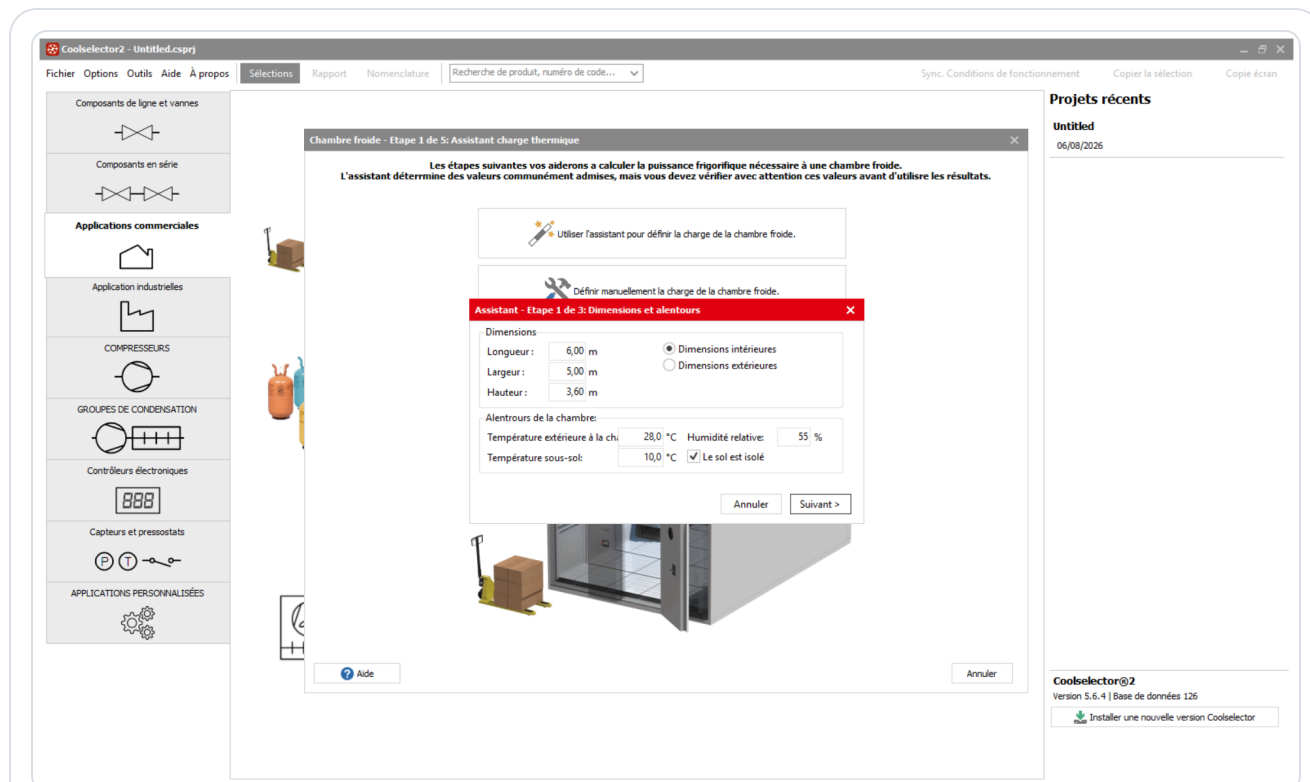


Étape 1 sur 5. Deux voies : laisser l'assistant estimer la charge, ou la saisir soi-même. On prend **l'assistant** — on pourra tout corriger ensuite.

2 Répondre aux trois questions de l'assistant

L'assistant pose trois écrans, dans l'ordre : **le local**, **ce qu'on y met**, puis **ce qu'il en déduit**.

2 a – Les dimensions et l'ambiance

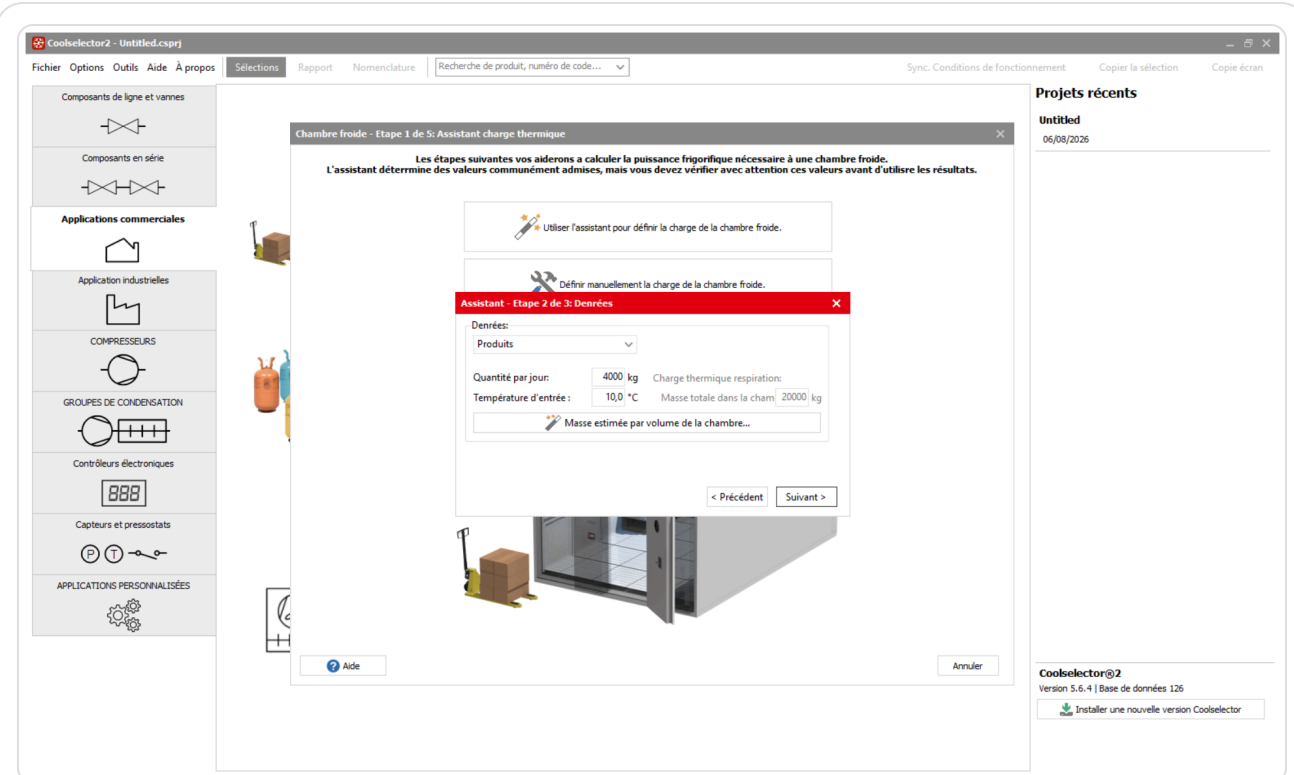


Étape 1 sur 3. Longueur **6,00** · largeur **5,00** · hauteur **3,60** m, en **dimensions intérieures**. Autour : **28 °C** et **55 %** d'humidité, sol isolé sur un sous-sol à 10 °C.

🔑 La clé – intérieur ou extérieur

Le bouton « dimensions intérieures / extérieures » n'est pas un détail. Avec des panneaux de 100 mm, une chambre de 6 m mesurée **dehors** ne fait que 5,80 m **dedans** : le volume à refroidir change, et la surface d'échange aussi. On mesure toujours **ce qu'on a réellement**, et on le dit au logiciel.

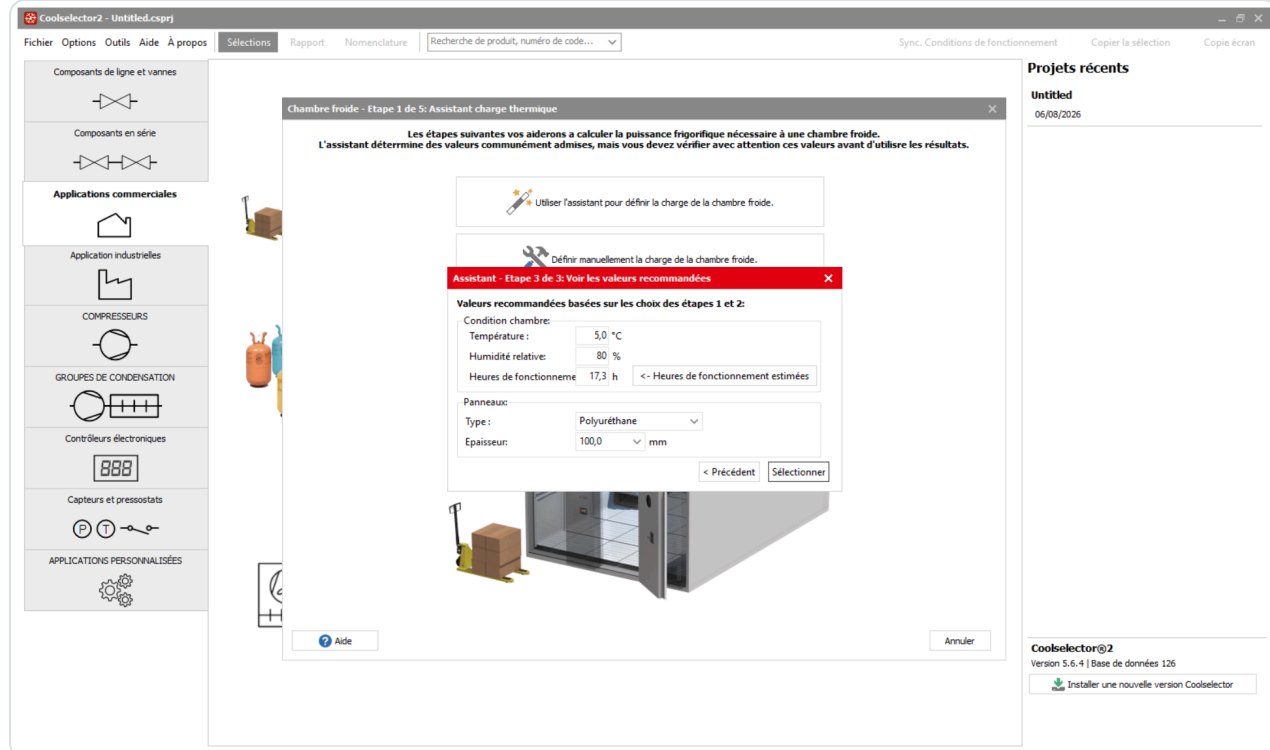
2 b – Les denrées



Étape 2 sur 3. 4 000 kg par jour entrant à **10 °C**, pour une masse totale de 20 000 kg stockés. C'est ce qui va « chauffer » la chambre chaque jour.

Le bouton **Masse estimée par volume de la chambre...** calcule la masse stockée si on ne la connaît pas. La ligne grisée « charge thermique respiration » ne s'active que pour les fruits et légumes : vivants, ils respirent et dégagent de la chaleur.

2 c – Ce que l'assistant propose



Étape 3 sur 3 — des propositions, pas des vérités. Chambre à **+5 °C** et **80 %** d'humidité, panneaux **polyuréthane 100 mm**, et surtout **17,3 heures de fonctionnement** par jour.

🔑 La clé — les heures de fonctionnement

Une installation ne tourne **jamais 24 h sur 24** : il faut du temps pour les dégivrages et une réserve de puissance. En admettant ici **17,3 h**, le logiciel dit : « la chaleur de 24 heures doit être évacuée en 17,3 heures ». C'est ce qui fait grimper la puissance à installer. Moins on donne d'heures, plus la machine doit être puissante.

Clique sur **Sélectionner** pour valider.

3 Lire le bilan thermique

Coolselector2 - Untitled.cspj

Fichier Options Outils Aide À propos Sélections Rapport Nomenclature Recherche de produit, numéro de code...

Sync. Conditions de fonctionnement Copier la sélection Copie écran

Composants de ligne et vannes

Composants en série

Applications commerciales

Application industrielles

COMPRESSEURS

GROUPES DE CONDENSATION

Contrôleurs électroniques

Capteurs et pressostats

APPLICATIONS PERSONNALISÉES

Chambre froide - Etape 2 de 5: Résumé charge thermique chambre froide

Les données ci dessous sont nécessaires pour calculer la puissance frigorifique de la chambre froide :

Longueur : 6,00 m Condition chambre: Température : 5,0 °C

Largeur : 5,00 m Humidité relative: 80 %

Hauteur : 3,60 m Heures de fonctionnement: 17,3 h

Denrées: Produits

Quantité par jour: 4000 kg Charge thermique respiration: 20000 kg

Température d'entrée : 10,0 °C

Dimensions intérieures

Dimensions extérieures

Renouvellement d'air (infiltration):

Température : 28,0 °C

Humidité relative: 55 %

Ouvertures de porte: Parfois

Taux de renouvellement d'air: 4,81 (fois le volume de la chambre par 24 heures)

Transfert de chaleur:

Panneaux standards

Panneaux personnalisés

Type: Polyuréthane

Épaisseur: 100,0 mm

Température extérieure à la char: 28,0 °C

Température sous-sol: 10,0 °C

Le sol est isolé

Charges additionnelles

Lumières: 240 W

Ventilateurs: 128,8 W

Personnels: 2 h/jour

Autre: 0 W

Dégivrage

Électrique

Naturel

Puissance: 955,9 W

Dégivrage par jour: 4

Temps de dégivrage: 30 min

Projets récents

Untitled

06/08/2026

Coolselector@2

Version 5.6.4 | Base de données 126

Installer une nouvelle version Coolselector

Étape 2 sur 5 — tout le bilan sur un seul écran. Les deux encadrés de couleur pointent les deux entrées de chaleur par les parois : **le renouvellement d'air** (à gauche en haut) et **le transfert à travers les panneaux** (à gauche en bas). À droite : les denrées, puis les charges additionnelles.

C'est **l'écran le plus important du module**. On y retrouve, une par une, les sources de chaleur qu'on étudie en cours :

Le poste	Où il est sur l'écran	Ce qui le fait varier
Transmission — la chaleur qui traverse les parois	encadré du bas à gauche	l'épaisseur d'isolant, l'écart de température
Renouvellement d'air — l'air chaud qui entre	encadré du haut à gauche	le nombre d'ouvertures de porte (ici « Parfois »)
Denrées — refroidir ce qu'on rentre	en haut à droite	la masse par jour et sa température d'entrée
Charges additionnelles — éclairage, ventilateurs, personnes, dégivrage	en bas à droite	240 W d'éclairage, 128,8 W de ventilateurs, 2 h de présence

NOTE FORMATEUR

Le champ « **Ouvertures de porte** » propose un menu (Jamais / Parfois / Souvent...) et, juste en dessous, le **taux de renouvellement** correspondant : **4,81** volumes par 24 h. C'est l'occasion de montrer qu'un mot du langage courant est traduit en une valeur calculable — et de faire chercher l'effet sur le bilan en passant de « Parfois » à « Souvent ».

Clique sur **Suivant** >.

4 Choisir la gamme et le fluide frigorigène

Chambre froide - Etape 3 de 5: Groupe de condensation

Région, gamme, fluide frigorigène sont nécessaires pour optimiser la sélection d'un groupe de condensation

Sélectionner une région :
Europe (EU)

Sélectionnez la gamme de groupes de condensation:

- ☒ Optyma™ Plus
Groupe de condensation carrossé, superposable, porte sur charnières, régulateur électronique, variateur de vitesse du ventilateur, sectionneur, fusibles, bornier, contacteurs, pressostats, réservoir liquide, vannes, filtre, voyant, relais, pressure switch, receiver, stop valves, filter drier, sight glass.
- ☐ Optyma™ Slim pack
Groupe de condensation carrossé, fusibles, bornier, relais de surcharge, pressostats, réservoir liquide, vannes, filtre, voyant.
- ☐ Optyma™
Groupe de condensation nu pour installation extérieure, boîtier électrique, bornier, pressostats, réservoir liquide, vannes.

☒ Autoriser la sélection d'une unité intérieure si aucune unité extérieure ne peut être trouvée dans la gamme de produits préférée

Sélectionner le fluide frigorigène:
R134a

[Aide](#) [< Précédent](#) [Suivant >](#)

Projets récents
Untitled
06/08/2026

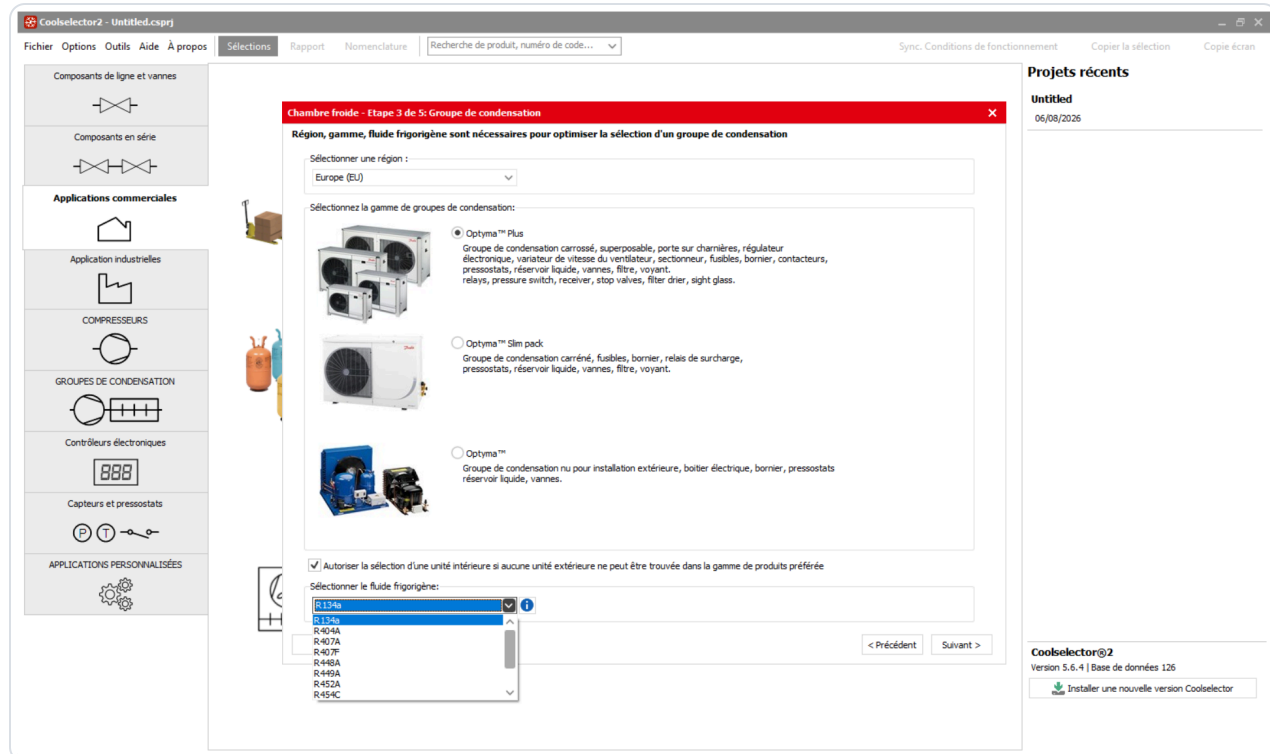
Coolselector@2
Version 5.6.4 | Base de données 126
[Installer une nouvelle version Coolselector](#)

Étape 3 sur 5. Région Europe (EU), puis trois gammes de groupes. La liste déroulante du bas — « **Sélectionner le fluide frigorigène** » — est le vrai enjeu de cet écran.

Les trois gammes, en une phrase chacune

Gamme	Ce qu'elle contient
Optyma™ Plus	Groupe carrossé complet : régulateur électronique, variateur de ventilateur, sectionneur, protections, réservoir, filtre, voyant. Le plus fourni.
Optyma™ Slim pack	Version simplifiée : fusibles, relais, pressostats, réservoir, filtre, voyant.
Optyma™	Groupe nu pour installation extérieure : coffret, bornier, pressostats, réservoir, vannes.

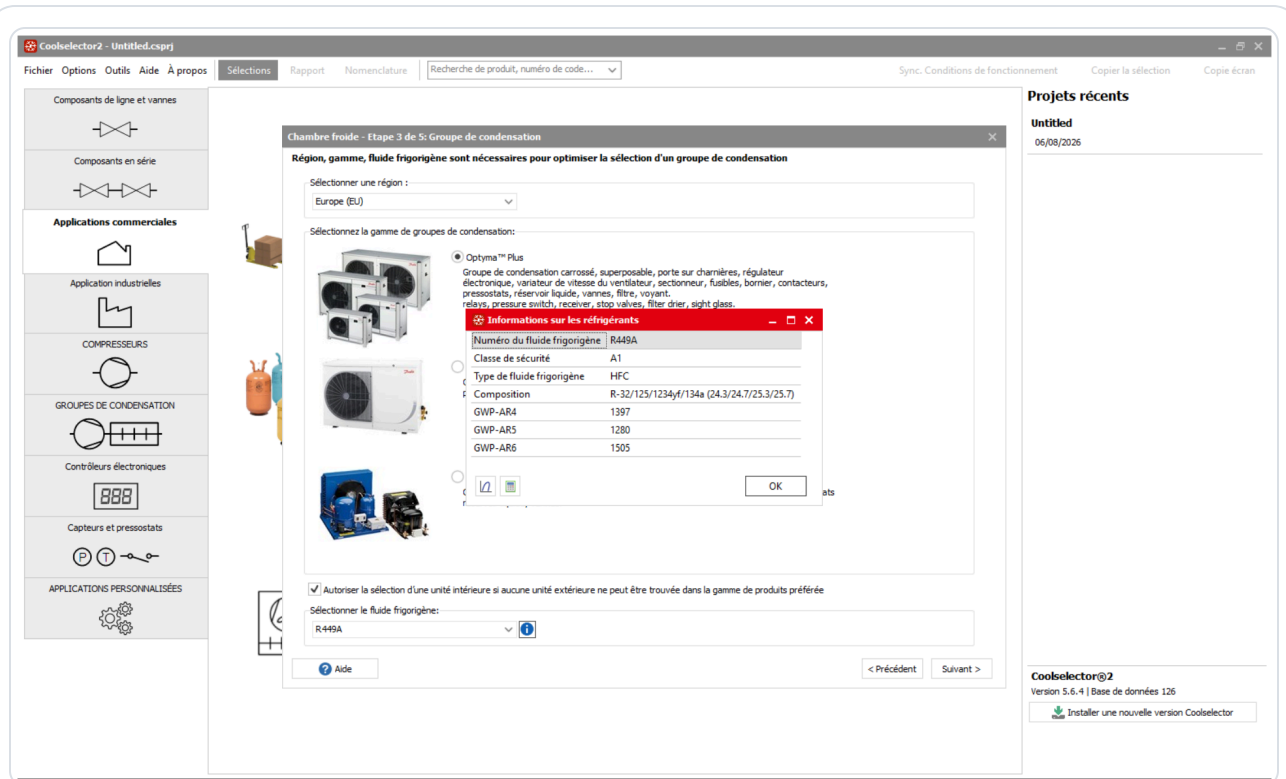
Le choix du fluide



La liste des fluides disponibles pour cette gamme. Par défaut, le logiciel propose **R134a**. Nous choisissons **R449A**.

⚠ Le piège — le fluide proposé par défaut

Le logiciel démarre sur le **R134a**. Ce n'est pas une recommandation, c'est le premier de la liste par ordre alphabétique. On ne laisse **jamais** le fluide par défaut : on le choisit, et on sait dire pourquoi.

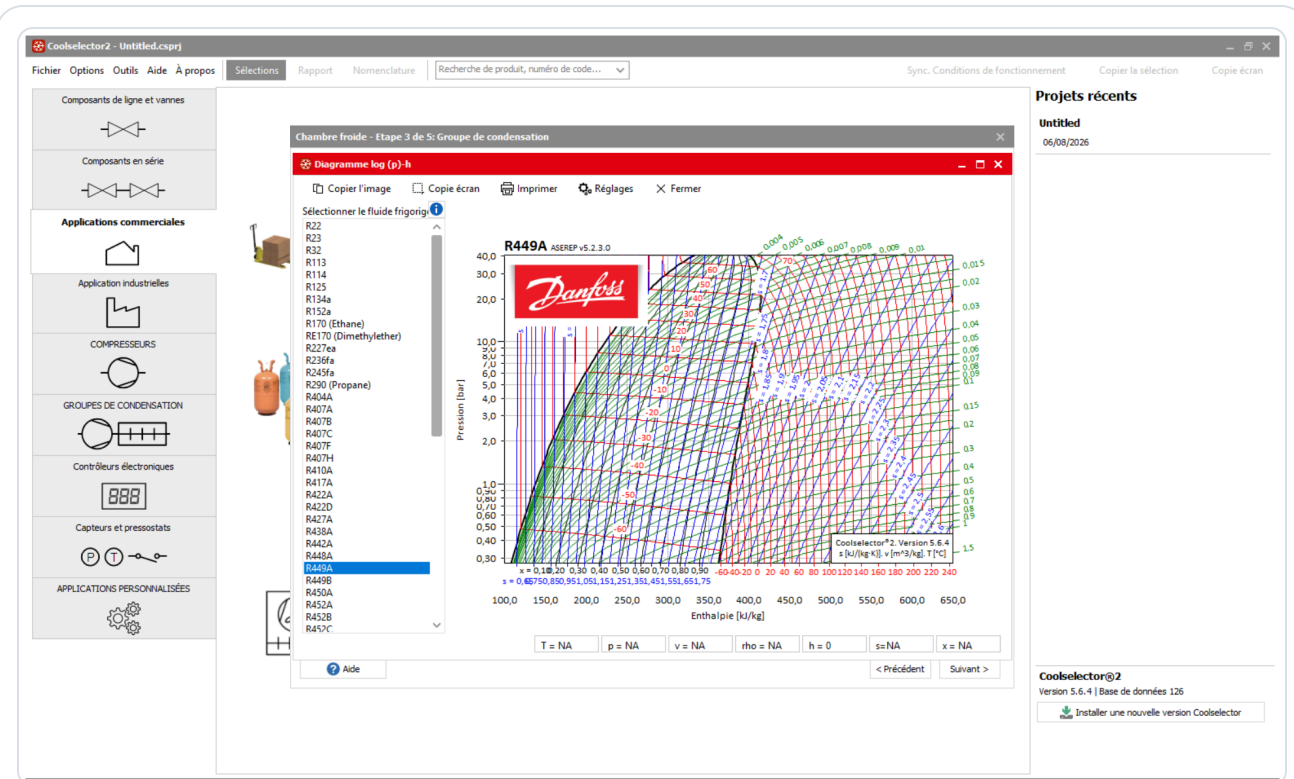


Le bouton ⓘ à côté du fluide ouvre sa fiche. Pour le R449A : classe de sécurité **A1**, type **HFC**, composition **R-32 / 125 / 1234yf / 134a** — et **trois valeurs de PRP différentes**.

🔑 La clé — pourquoi trois PRP pour un seul fluide

Le pouvoir de réchauffement planétaire n'est pas une constante de la nature : c'est une valeur **révisée** à chaque rapport du GIEC. D'où les trois lignes : **AR4 = 1397, AR5 = 1280, AR6 = 1505**.

La règle de la maison est simple et ne change pas : **quand plusieurs valeurs coexistent, on retient la plus élevée** — ici **1505**. C'est le choix prudent, celui qui ne fera jamais passer une installation sous un seuil réglementaire par un tour de passe-passe.

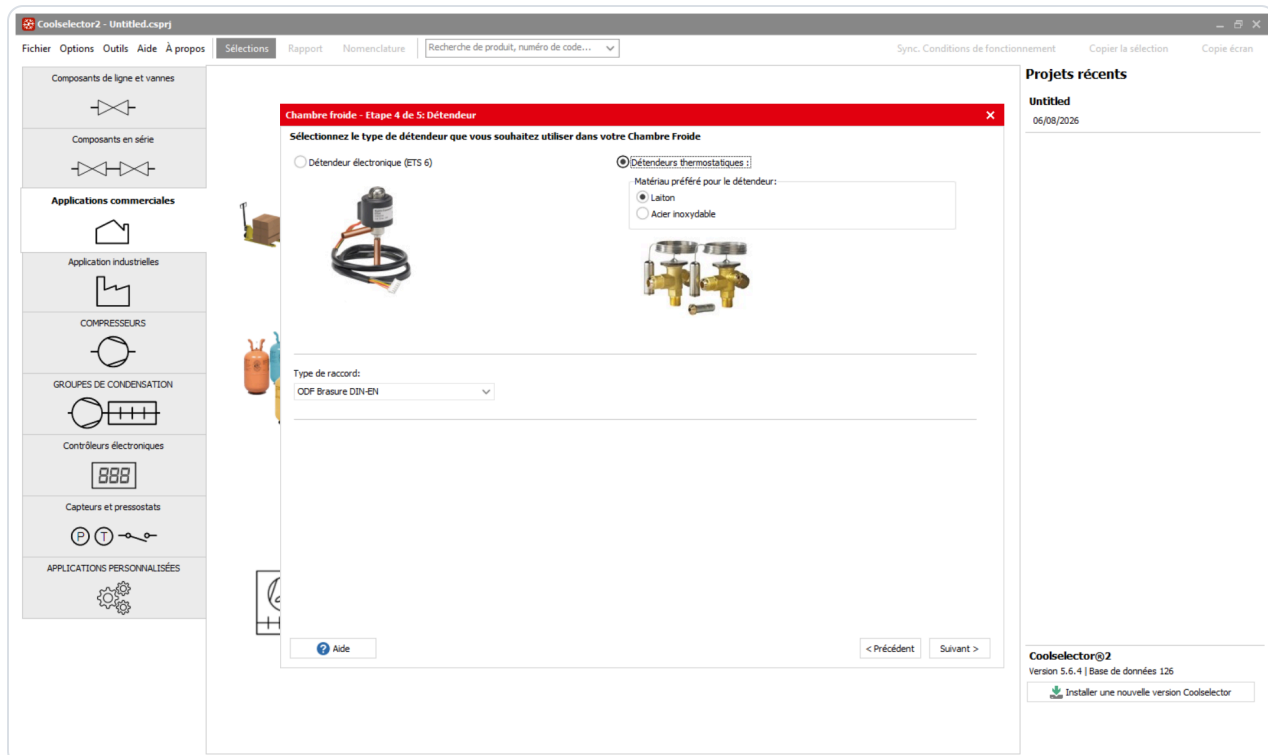


Le deuxième bouton ouvre le diagramme enthalpique. Le $\log(p)$ - h de n'importe quel fluide de la liste, avec la lecture d'un point en bas (T , p , v , ρ , h , s , x), et un bouton **Imprimer**.

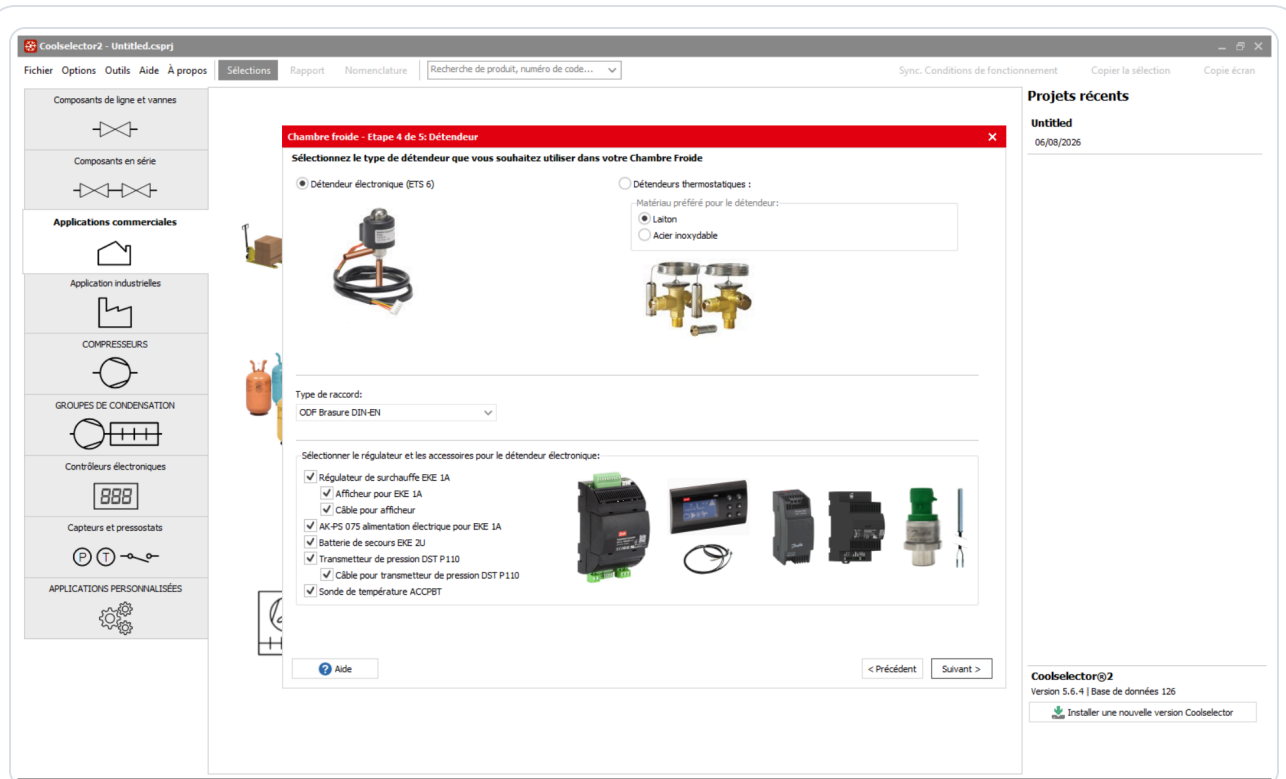
Un diagramme propre, gratuit, pour chaque fluide

Plus besoin de chercher une planche photocopiée : le diagramme du fluide sur lequel on travaille s'imprime en un clic, à jour. C'est valable pour le R290 (propane), le R744 (CO_2) comme pour les HFC.

5 Choisir le détendeur



Étape 4 sur 5 — ici, le détendeur thermostatique. En **laiton**, raccords **ODF brasure DIN-EN** : le détendeur classique de l'atelier, celui qu'on règle à la surchauffe.



Le même écran avec le détendeur électronique. Choisir l'ETS 6 fait apparaître **toute la chaîne** : régulateur de surchauffe EKE 1A, afficheur, alimentation, batterie de secours, transmetteur de pression et sonde de température. Un détendeur électronique n'est jamais seul.

🔑 La clé — la différence en une image

Le détendeur **thermostatique** tient dans une main et se règle avec un tournevis. Le détendeur **électronique** arrive avec six accessoires, une alimentation et un câblage. Il régule beaucoup plus finement — mais compare les deux écrans avant de dire lequel est « meilleur » : ça dépend de l'installation, du budget et de qui va l'entretenir.

6 Vérifier les conditions et lancer le calcul

Coolselector2 - Untitled.cspj

Fichier Options Outils Aide À propos Sélections Rapport Nomenclature Recherche de produit, numéro de code...

Sync. Conditions de fonctionnement Copier la sélection Copie écran

Composants de ligne et vannes

Composants en série

Applications commerciales

Application industrielles

COMPRESSEURS

GROUPES DE CONDENSATION

Contrôleurs électroniques

Capturs et pressostats

APPLICATIONS PERSONNALISÉES

Chambre froide - Etape 5 de 5: Conditions de fonctionnement

Vérifiez la puissance frigorifique calculée et les conditions de fonctionnement avant de cliquer sur "Sélectionner":

Conditions de fonctionnement

Puissance requise:

Puissance frigorifique : 2,549 kW

Évaporation :

Température de point de rosée : -5,0 °C

Surchauffe utile : 6,5 K

Surchauffe additionnelle : 0 K

Température des gaz de retour : -2,0 °C

Condensation :

Température extérieure : 32,0 °C

Sous-refroidissement : 3,0 K

Sous-refroidissement additionnel : 0 K

Altitude : 0 m

Chambre froide:

Température : 5,0 °C

Humidité relative : 80,0 %

Heures de fonctionnement : 17,3 h

Longueur de tuyauterie entre le groupe de condensation et l'évaporateur :

1,00 m

L'évaporateur n'est pas sélectionné. Contactez votre fournisseur

Détails de la charge:

Transmission:	0,807 kW
Infiltration:	0,437 kW
Glace sur évaporateur:	0,029 kW
Total dérivées:	1,092 kW
Refroidissement dérivées:	1,092 kW
Respiration dérivées:	0 kW
Lumières:	0,028 kW
Personnels:	0,028 kW
Ventilateurs:	0,129 kW
Autre :	0 kW
Dégivrage:	0 kW
Total:	2,549 kW

Aide

< Précédent Sélectionner

Projets récents

Untitled

06/08/2026

Coolselector@2

Version 5.6.4 | Base de données 126

Installer une nouvelle version Coolselector

Étape 5 sur 5 — le récapitulatif chiffré. À gauche, la charge **poste par poste**. À droite, les conditions : évaporation à **-5,0 °C**, surchauffe utile **6,5 K**, air extérieur **32,0 °C**, sous-refroidissement **3,0 K**.

Le bilan, dans l'ordre du plus lourd au plus léger

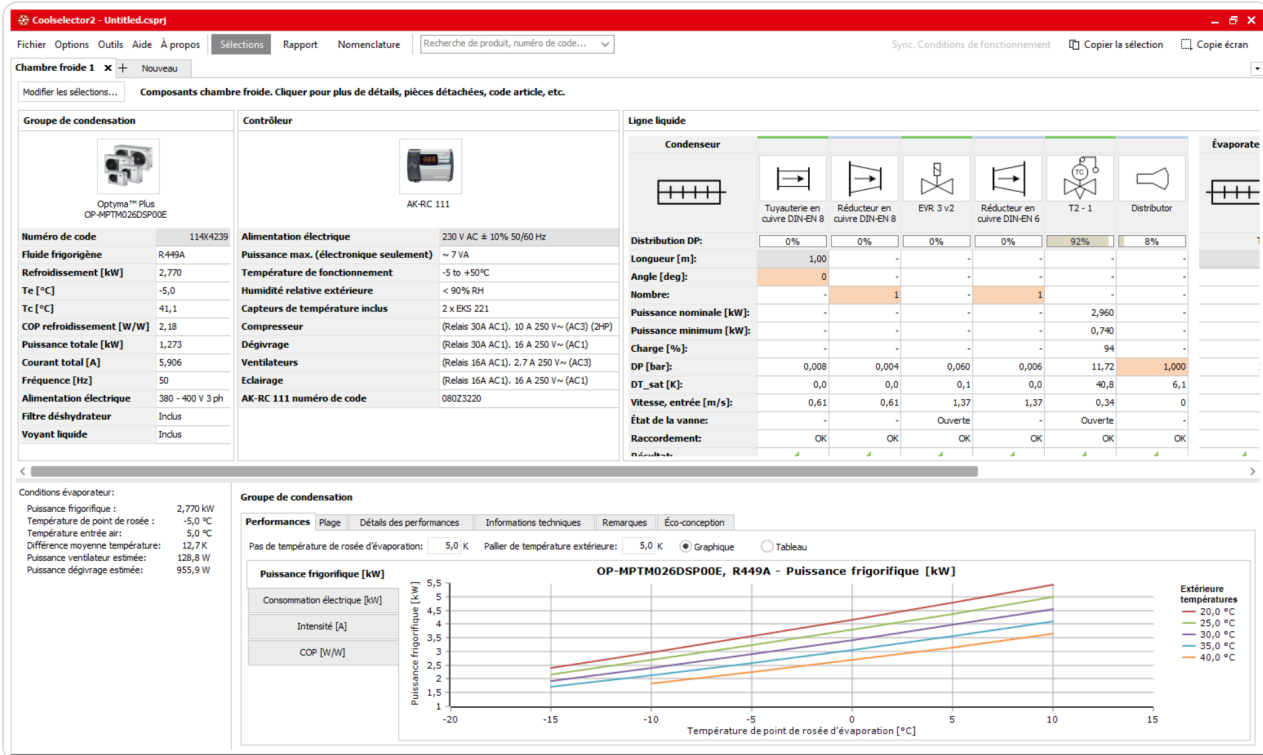
Poste	Puissance	Part
Denrées (refroidissement)	1,092 kW	43 %
Transmission (parois)	0,807 kW	32 %
Infiltration (air)	0,437 kW	17 %
Ventilateurs	0,129 kW	5 %
Éclairage	0,028 kW	1 %
Personnes	0,028 kW	1 %
Givre sur évaporateur	0,029 kW	1 %
Total	2,549 kW	100 %

La clé – l'écart de température à l'évaporateur

La chambre est à **+5 °C** et le fluide s'évapore à **-5 °C** : **10 K d'écart**. Ce n'est pas un hasard. Un écart **plus petit** améliore le rendement mais demande un évaporateur plus grand ; un écart **plus grand** assèche l'air et dessèche les denrées. Autour de 8 à 10 K, on est dans les clous pour du positif avec 80 % d'humidité visée.

Clique sur **Sélectionner** : le logiciel cherche le matériel.

7 Lire le résultat



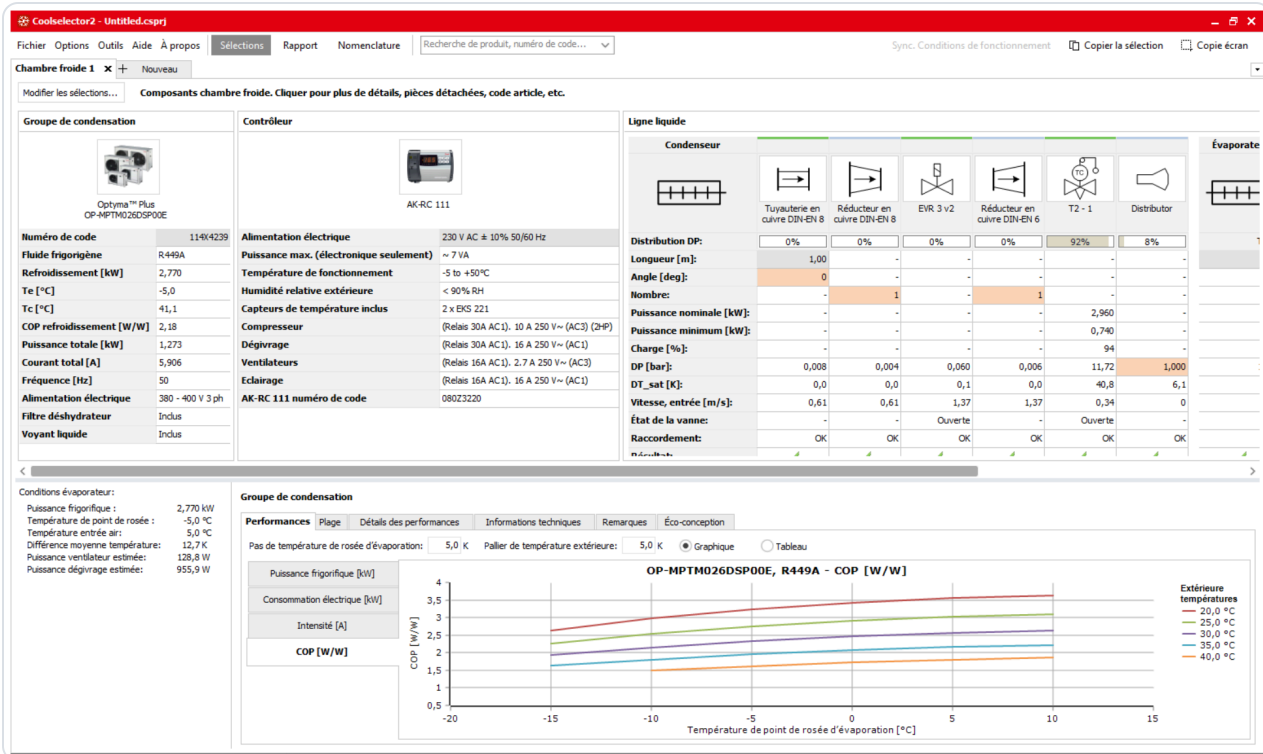
L'écran de résultat. Trois panneaux en haut — le **groupe**, le **contrôleur**, la **ligne liquide** — et en bas les courbes de performance.

Ce qu'il faut savoir lire dans la fiche du groupe

Ligne	Valeur	Ce que ça veut dire
Modèle / numéro de code	OP - MPTM026DSP00E 114X4239	La référence à commander
Refroidissement	2,770 kW	Ce qu'il produit — il en fallait 2,549 : c'est bon
Te / Tc	-5,0 / 41,1 °C	Températures d'évaporation et de condensation retenues
COP refroidissement	2,18 W/W	2,18 W de froid pour 1 W consommé
Puissance totale absorbée	1,273 kW	Ce qu'il consomme
Courant total	5,906 A	Pour dimensionner le câble et la protection
Alimentation	380-400 V 3 ph	Triphasé : à vérifier sur le site !
Filtre déshydrateur / voyant	Inclus	Déjà dans le groupe — ne pas les recommander

La clé – vérifier le COP par le calcul

$2,770 \text{ kW produits} \div 1,273 \text{ kW consommés} = \mathbf{2,18}$. La valeur affichée n'est pas magique : c'est une division que tu dois savoir refaire. Si le rapport ne tombe pas juste, c'est que tu ne compares pas les bonnes lignes.



Les courbes de COP. Cinq courbes, une par température extérieure (20 à 40 °C). Les boutons de gauche changent la grandeur affichée : puissance frigorifique, consommation, intensité, COP.

La clé – ce que ces courbes racontent

Deux lectures, et elles sont au programme :

1. Sur une même courbe, le COP **monte** quand la température d'évaporation monte. Évaporer moins froid coûte moins cher.
2. D'une courbe à l'autre, le COP **chute** quand il fait plus chaud dehors : à -5 °C d'évaporation, on passe d'environ **3,0** par 20 °C à moins de **2,0** par 40 °C.

Autrement dit : **un condenseur encrassé, c'est de l'argent**. C'est le meilleur argument d'entretien qu'on puisse montrer à un client.

8 Sortir le rapport et la nomenclature

Coolselector2

Informations sur le projet

Nom du projet :
Commentaires :
Créé par :
Coolselector2 version: 5.6.4. Base de données: 126
Imprimé: Jeudi 6 Août 2026
Préférences utilisées: Toutes les applications

Chambre froide 1

Chambre froide 1 - Groupe de condensation

Conditions de fonctionnement

Fluide frigorigène :	R449A	Température extérieure:	32,0 °C
Température de point de rosée d'évapo	-5,0 °C	Sous-refroidissement :	3,0 K
Pression d'évaporation :	4,327 bar	Sous-refroidissement additionnel :	0 K
Température d'évaporation à point-moy	-7,0 °C	Altitude:	0 m
Surchauffe utile :	6,5 K		
Surchauffe additionnelle :	0 K		
Température des gaz de retour :	1,5 °C		

Conditions nominales : Personnaliser

Puissance frigorifique requise: 2,549 kW

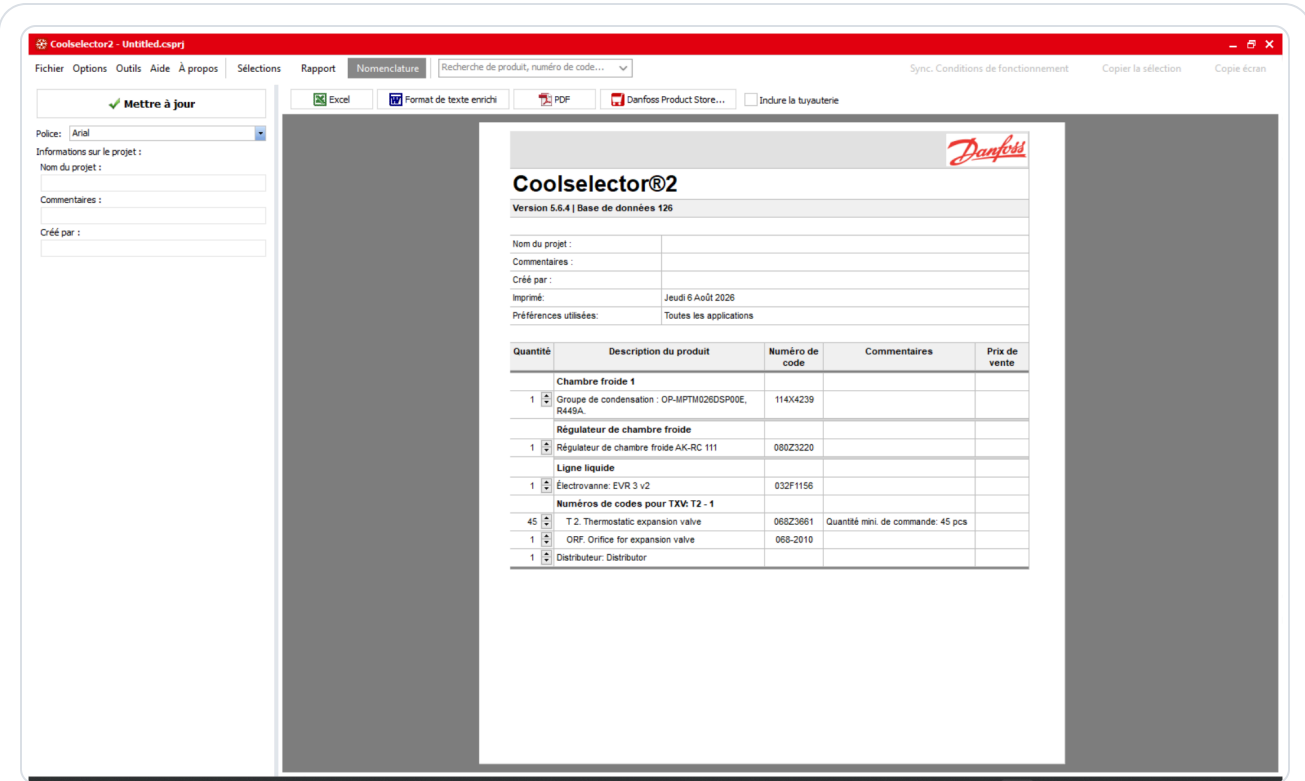
Sélection : OP-MPTM026DSP00E, R449A

Modèle	
Modèle	OP-MPTM026DSP00E
Numéro de code	114X4239
Modèle de compresseur	DS26T3
Gamme de produits	Optima™ Plus
Vitesse du produit	P00
Fluide frigorigène	R449A
Refroidissement [kW]	2,770

Onglet Rapport. Sept pages. Renseigne à gauche le **nom du projet** et « **Créé par** » — c'est ce qui apparaîtra en tête du document — puis **Mettre à jour** et **PDF**.

NOTE FORMATEUR

Le rapport donne des valeurs que l'écran de résultat ne montrait pas : **pression d'évaporation 4,327 bar**, **température des gaz de retour 1,5 °C**, modèle de compresseur **DS26T3**. Et surtout deux températures d'évaporation : **-5,0 °C au point de rosée** mais **-7,0 °C en moyenne**. Voir l'encadré sur le glissement au module 2 — c'est le même sujet, et c'est là qu'il devient concret.

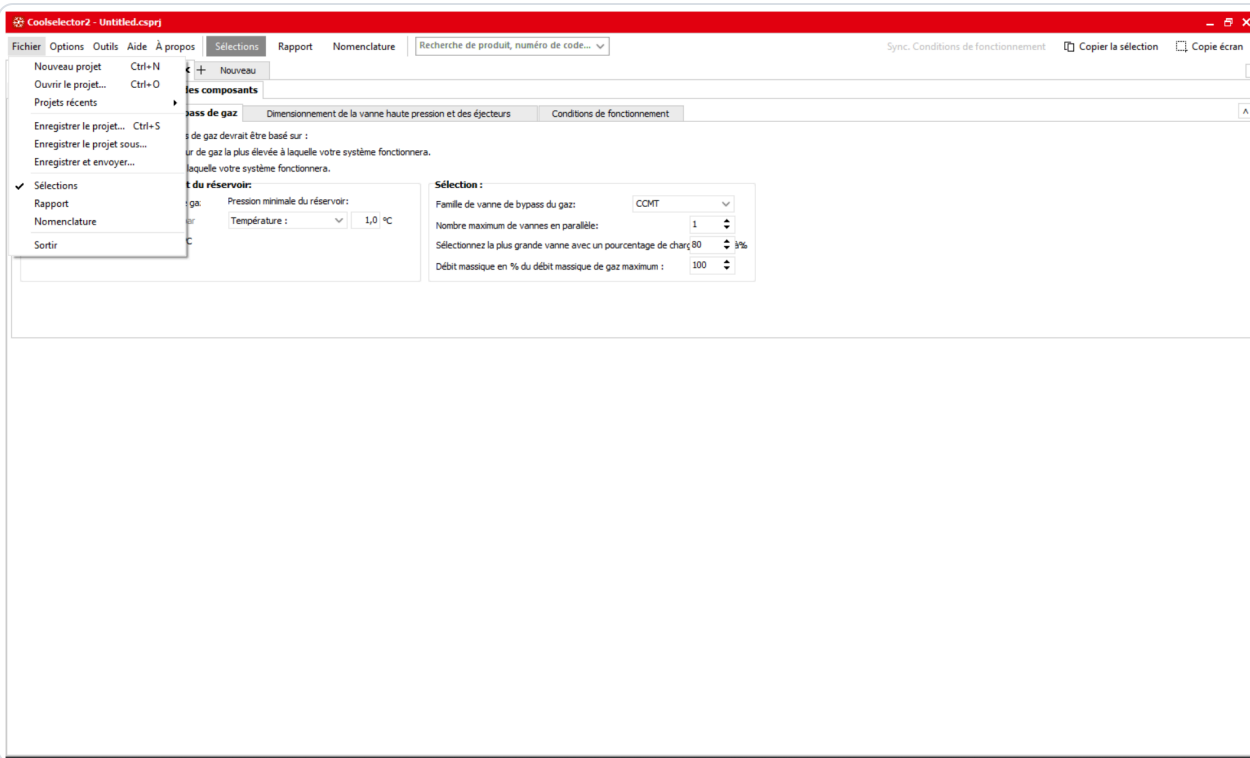


Onglet Nomenclature — la liste à commander. Exportable en Excel, en Word ou en PDF. La case « **Inclure la tuyauterie** » ajoute les longueurs de cuivre.

Qté	Désignation	Code
1	Groupe de condensation OP-MPTM026DSP00E, R449A	114X4239
1	Régulateur de chambre froide AK-RC 111	080Z3220
1	Électrovanne EVR 3 v2	032F1156
45	Détendeur thermostatique T2	068Z3661
1	Orifice ORF pour détendeur	068-2010
1	Distributeur	—

⚠ Le piège — la quantité 45

Le détendeur T2 s'affiche en quantité **45**, avec la mention « quantité mini. de commande : 45 pcs ». Ce n'est pas une erreur du logiciel et il n'en faut évidemment pas 45 : c'est le **conditionnement du fabricant**. Sur un chantier, on passe par un distributeur qui déconditionne. Toujours relire une nomenclature avant de l'envoyer.



Menu Fichier. **Ctrl + S** enregistre le projet en **.csprj** — c'est ce fichier qu'on rend, pas seulement le PDF : il se rouvre et se modifie.

Exercices — module 1

Exercice 1 — Vérifier le total

Reprends le tableau des sept postes de charge de l'étape 6 et additionne-les à la main. Retrouves-tu 2,549 kW ? Quel poste représente à lui seul plus de 40 % du besoin ?

Attendu : $1,092 + 0,807 + 0,437 + 0,129 + 0,028 + 0,028 + 0,029 = 2,550$ kW (l'écart de 1 W vient des arrondis d'affichage). Le poste dominant est **le refroidissement des denrées**, 43 % du total.

Exercice 2 — L'effet de l'isolant

Refais le parcours en changeant **uniquement** l'épaisseur des panneaux : 60 mm au lieu de 100 mm. Note la nouvelle puissance totale et le nouveau poste « transmission ». De combien augmente le besoin ?

Attendu : seul le poste « transmission » bouge, à la hausse. Conclusion à formuler : **isoler coûte une fois, sous-isoler coûte tous les jours.**

Exercice 3 — La porte

Passe les ouvertures de porte de « Parfois » à « Souvent ». Quel poste change ? De combien ? Quel geste de métier cela justifie-t-il sur un chantier ?

Attendu : le poste « infiltration » augmente. Cela justifie les rideaux à lanières, les portes rapides et la formation du personnel qui exploite la chambre.

Exercice 4 — Lire une plaque

Le groupe retenu est en **380–400 V triphasé** et absorbe **5,906 A**. Le client n'a que du monophasé 230 V. Que fais-tu ? Trouve dans le logiciel un groupe monophasé qui convient (indice : la gamme **Optyma Slim pack** en contient).

Attendu : on ne « branche » pas un triphasé en monophasé. Soit on fait installer le triphasé, soit on reprend la sélection en filtrant sur une alimentation monophasée — et on accepte que le choix soit plus restreint.

3. Module 2 – Bureau d'études CVC

Titre pro TECVC

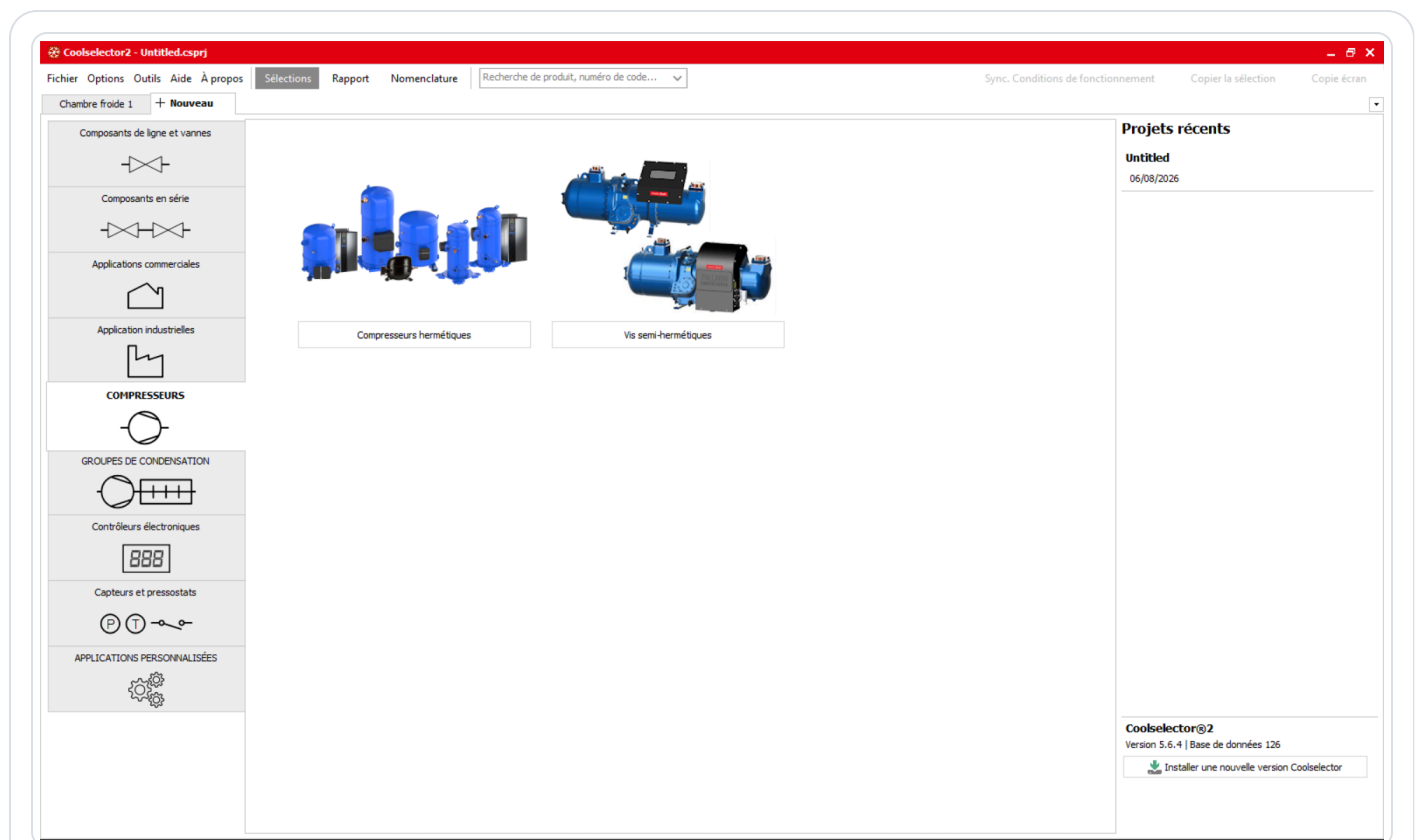
Le travail à faire

On quitte le froid commercial pour la **climatisation**. Objectif : **15 kW de froid**, évaporation à **+5 °C**, condensation à **+45 °C**. Trois questions de bureau d'études : **quel compresseur ? quels diamètres de tuyauterie ? et si on changeait de fluide ?**

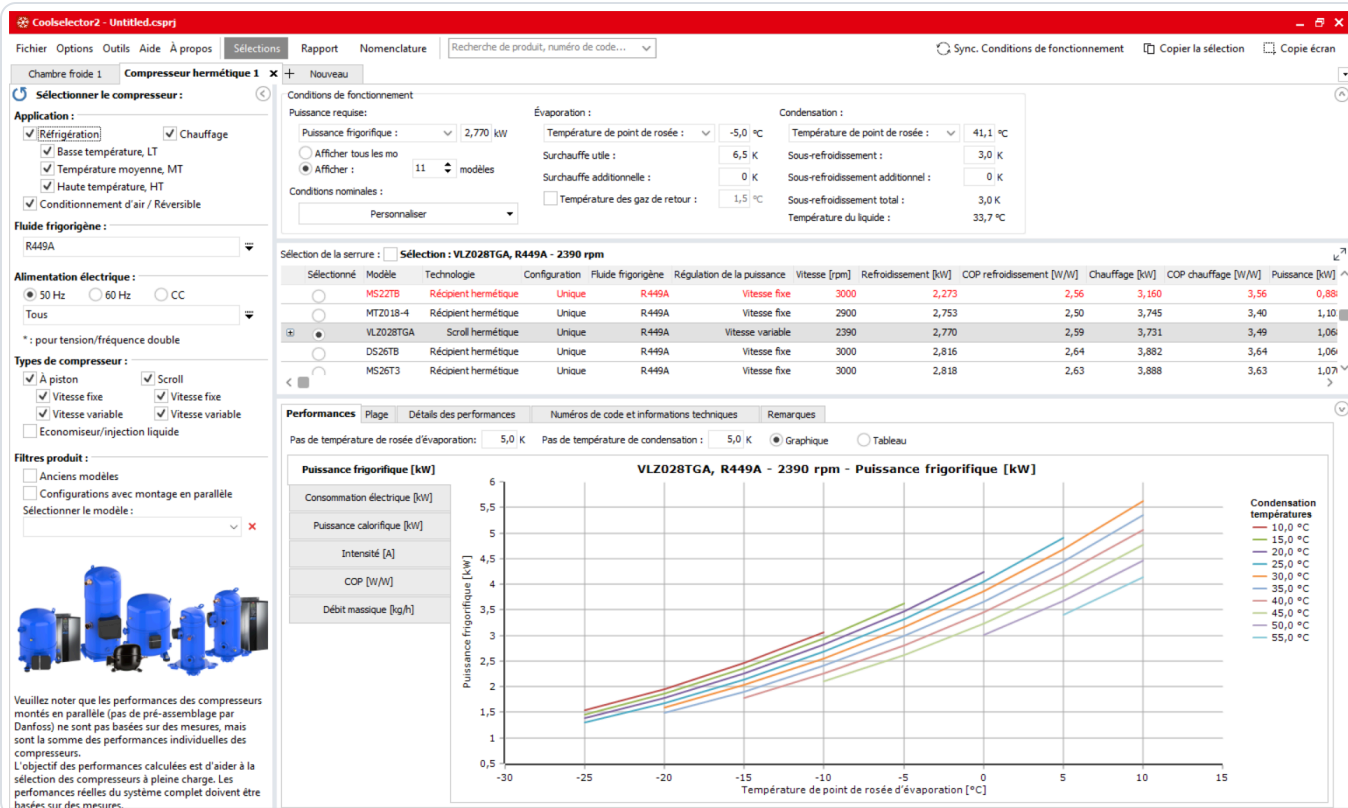
Ici on n'utilise plus d'assistant : on entre directement dans les modules de calcul.

3.1 Sélectionner un compresseur

Ouvre un nouvel onglet — le bouton + **Nouveau** à droite des onglets — puis **COMPRESSEURS** ▶ **Compresseurs hermétiques**.



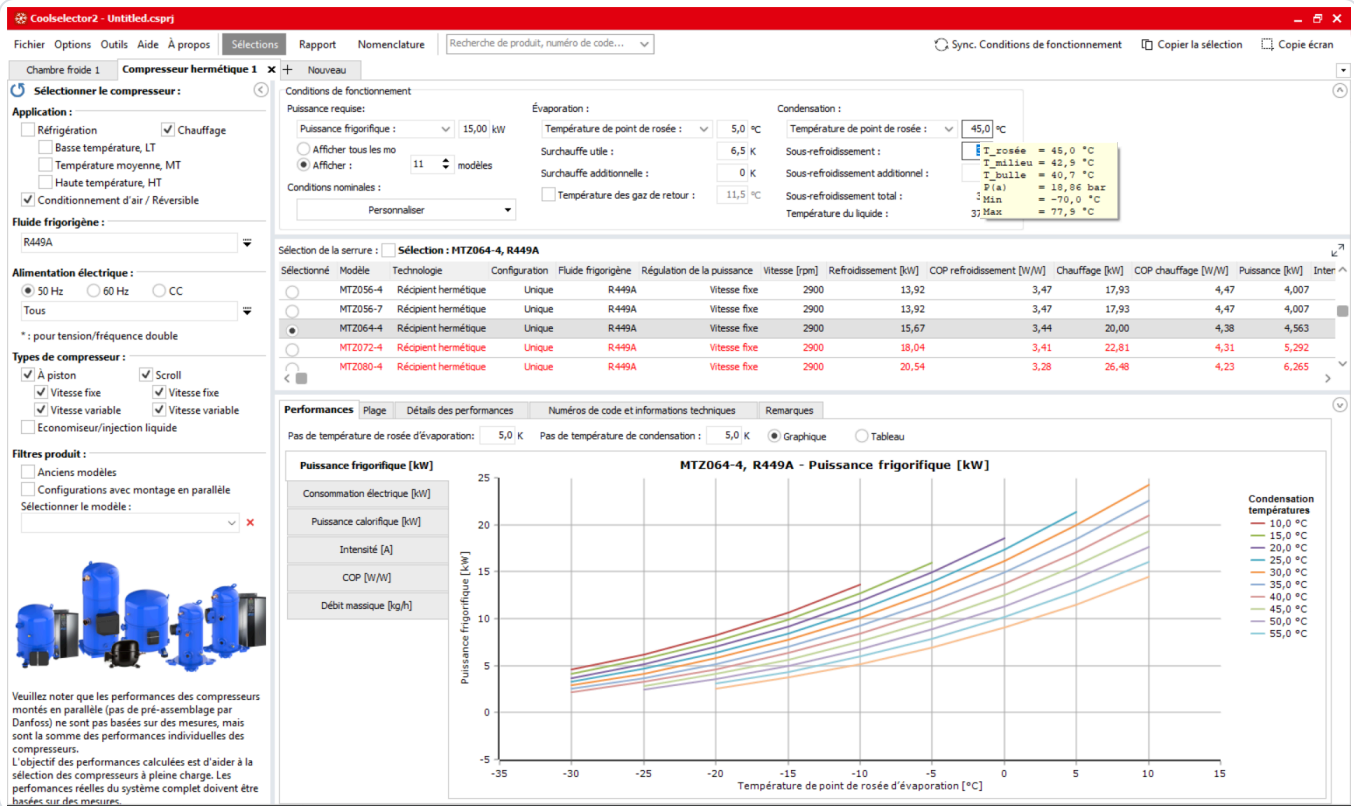
Deux entrées. « Compresseurs hermétiques » couvre les pistons et les scrolls — la quasi-totalité de ce qu'on rencontre en CVC jusqu'à quelques dizaines de kW.



L'écran de sélection, en quatre zones. À gauche les **filtres** (application, fluide, alimentation, technologie). En haut les **conditions**. Au centre le **tableau comparatif**. En bas les **courbes**.

Régler les filtres pour de la climatisation

1. Dans **Application**, décoche **Réfrigération** et laisse **Conditionnement d'air / Réversible** coché.
2. Dans **Types de compresseur**, laisse « À piston » et « Scroll » cochés pour comparer.
3. Saisis les conditions : puissance **15 kW**, évaporation **5 °C**, condensation **45 °C**.



Les conditions de climatisation, et l'infobulle décisive. En survolant le champ de température de condensation, le logiciel affiche **T_{rosée} = 45,0 °C**, **T_{milieu} = 42,9 °C**, **T_{bulle} = 40,7 °C** et **P(a) = 18,86 bar**.

🔑 La clé – rosée, bulle, milieu : le glissement

Sur un corps pur, changer d'état se fait à **température constante** : une pression, une température, point final. Sur un **mélange zéotrope** comme le R449A, non — le fluide commence à condenser à une température et finit à une autre, à la **même pression** :

Repère	Ici	Ce que c'est
Rosée (dew)	45,0 °C	La première goutte de liquide apparaît
Milieu (mid)	42,9 °C	La moyenne, utilisée pour les calculs d'échange
Bulle (bubble)	40,7 °C	La dernière bulle de vapeur disparaît

Écart rosée–bulle : **4,3 K de glissement**. Conséquences immédiates sur le terrain :

1. Une surchauffe se calcule **à partir de la rosée**, jamais de la bulle — sinon on croit avoir 4 K de surchauffe qu'on n'a pas, et on ramène du liquide au compresseur.
2. Un mélange zéotrope se charge **en phase liquide**. En le chargeant en vapeur, on prélève préférentiellement le composant le plus volatil et on **change la composition** de ce qui reste dans la bouteille.

⚠ Le piège — quelle température lit-on ?

Le menu déroulant à côté du champ permet de choisir si la valeur saisie est la **rosée**, la **bulle** ou le **milieu**. Deux personnes qui saisissent « 45 » sans regarder ce menu peuvent travailler à 4 K d'écart. Sur un devis, ça se voit dans le prix.

Lire le tableau comparatif

Le logiciel classe les modèles capables de tenir les conditions. Pour **15 kW à +5/+45 °C** :

Modèle	Froid produit	COP froid	Puissance absorbée
MTZ056-4	13,92 kW	3,47	4,007 kW
MTZ064-4 (retenu)	15,67 kW	3,44	4,563 kW
MTZ072-4	18,04 kW	3,41	5,292 kW
MTZ080-4	20,54 kW	3,28	6,265 kW

🔑 La clé – le plus gros n'est pas le meilleur

Le MTZ056 ne produit que 13,92 kW : il ne tient pas les 15 kW demandés, on l'écarte. Le MTZ064 donne 15,67 kW pour 4,563 kW absorbés — **4,5 % de marge**, c'est le bon.

Prendre le MTZ080 « pour être tranquille » serait une **faute de bureau d'études : 37 % de puissance en trop**, un COP qui tombe de 3,44 à 3,28, un compresseur qui va faire des cycles courts, mal revenir en huile et s'user vite. **Un surdimensionnement est un défaut, pas une sécurité.**

Cooslector2 - Untitled.cspj

Fichier Options Outils Aide À propos Sélections Rapport Nomenclature Recherche de produit, numéro de code...

Chambre froide 1 Compresseur hermétique 1 x Nouveau

Sélectionner le compresseur :

Application : ☐ Réfrigération ☒ Chauffage

☐ Basse température, LT

☐ Température moyenne, MT

☐ Haute température, HT

☒ Conditionnement d'air / Réversible

Fluide frigorigène : R449A

Alimentation électrique : ☒ 50 Hz ☐ 60 Hz ☐ CC

Tous

* : pour tension/fréquence double

Types de compresseur : ☒ À piston ☒ Scroll

☒ Vitesse fixe ☒ Vitesse variable

☒ Economiseur/injection liquide

Filtres produit : ☐ Anciens modèles

☐ Configurations avec montage en parallèle

Sélectionner le modèle :

Conditions de fonctionnement

Puissance requise : Puissance frigorifique : 2,770 kW

Évaporation : Température de point de rosée : -5,0 °C

Condensation : Température de point de rosée : 41,1 °C

Sous-refroidissement : 3,0 K

Sous-refroidissement additionnel : 0 K

Sous-refroidissement total : 3,0 K

Température du liquide : 33,7 °C

Conditions nominales : Personnaliser

Sélection de la serrure : Sélection : MTZ018-4, R449A

Sélectionné	Modèle	Technologie	Configuration	Fluide frigorigène	Régulation de la puissance	Vitesse [rpm]	Refrédérisme [kW]	COP refroidissement [W/W]	Chauffage [kW]	COP chauffage [W/W]	Puissance [kW]	Inter
☒	MTZ018-4	Récepteur hermétique	Unique	R449A	Vitesse fixe	2900	2,753	2,50	3,745	3,40	1,102	
☐	MTZ018-5	Récepteur hermétique	Unique	R449A	Vitesse fixe	2900	2,999	2,54	4,021	3,45	1,165	
☐	MTZ022-4	Récepteur hermétique	Unique	R449A	Vitesse fixe	2900	3,686	2,60	5,104	3,60	1,418	
☐	MTZ022-5	Récepteur hermétique	Unique	R449A	Vitesse fixe	2900	4,109	2,70	5,558	3,65	1,522	
☐	MTZ028-4	Récepteur hermétique	Unique	R449A	Vitesse fixe	2900	4,551	2,60	6,300	3,60	1,749	

Performances Plage Détails des performances Numéros de code et informations techniques Remarques

Pas de température de rosée d'évaporation : 5,0 K Pas de température de condensation : 5,0 K ☒ Graphique ☐ Tableau

Puissance frigorifique [kW]

Consommation électrique [kW]

Puissance calorifique [kW]

Intensité [A]

COP [W/W]

Débit massique [kg/h]

MTZ018-4, R449A - Puissance frigorifique [kW]

Puissance frigorifique [kW]

Température de point de rosée d'évaporation [°C]

Condensation températures : 10,0 °C, 15,0 °C, 20,0 °C, 25,0 °C, 30,0 °C, 35,0 °C, 40,0 °C, 45,0 °C, 50,0 °C, 55,0 °C

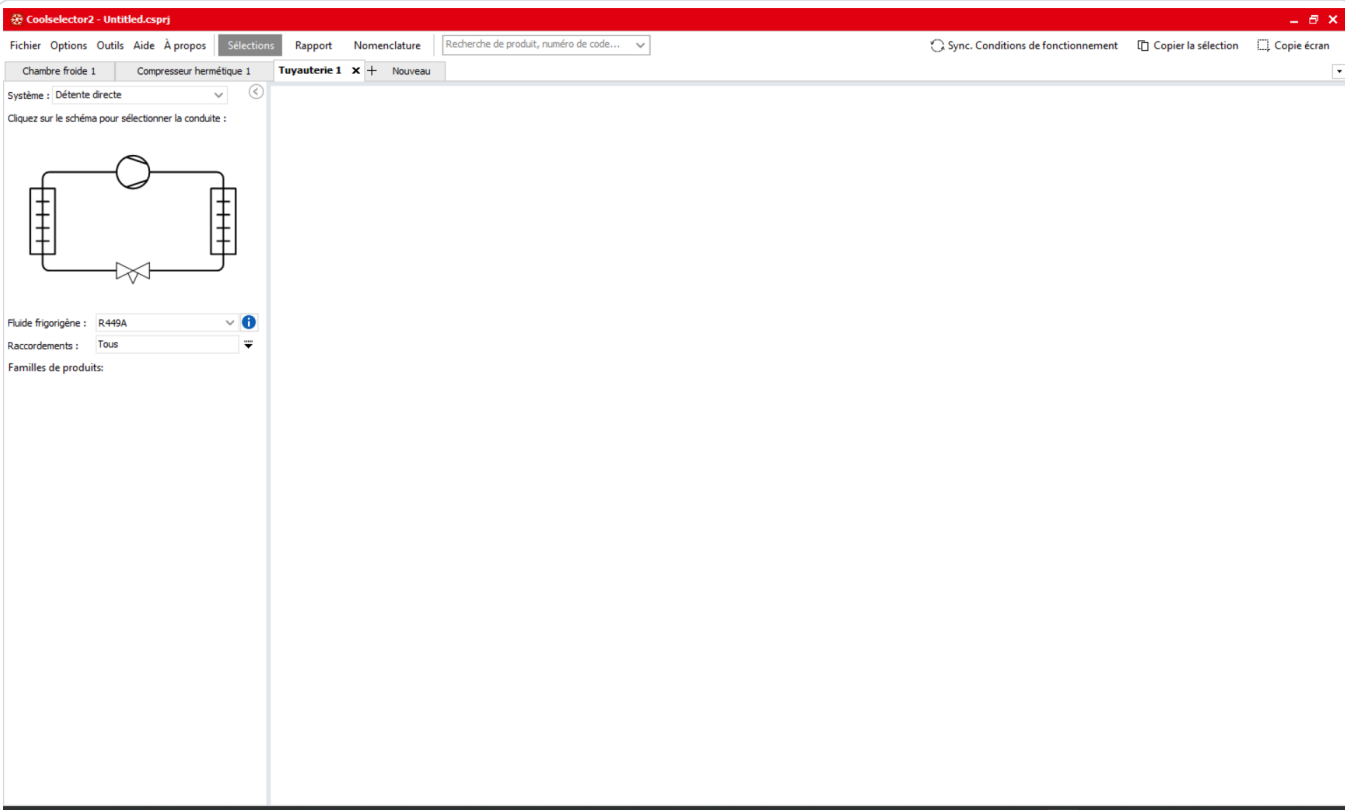
Veillez noter que les performances des compresseurs montés en parallèle (pas de pré-assemblage par Danfoss) ne sont pas basées sur des mesures, mais sont la somme des performances individuelles des compresseurs.

L'objectif des performances calculées est d'aider à la sélection des compresseurs à pleine charge. Les performances réelles du système complet doivent être basées sur des mesures.

Le filtre fluide accepte plusieurs cases à la fois. En cochant R32 et R410A, le tableau affiche les modèles des deux fluides côte à côte : c'est ainsi qu'on compare objectivement deux solutions.

3.2 Dimensionner les tuyauteries

+ **Nouveau** ▶ **Composants de ligne et vannes** ▶ **Tuyauterie**. C'est le calcul le plus « bureau d'études » du logiciel.

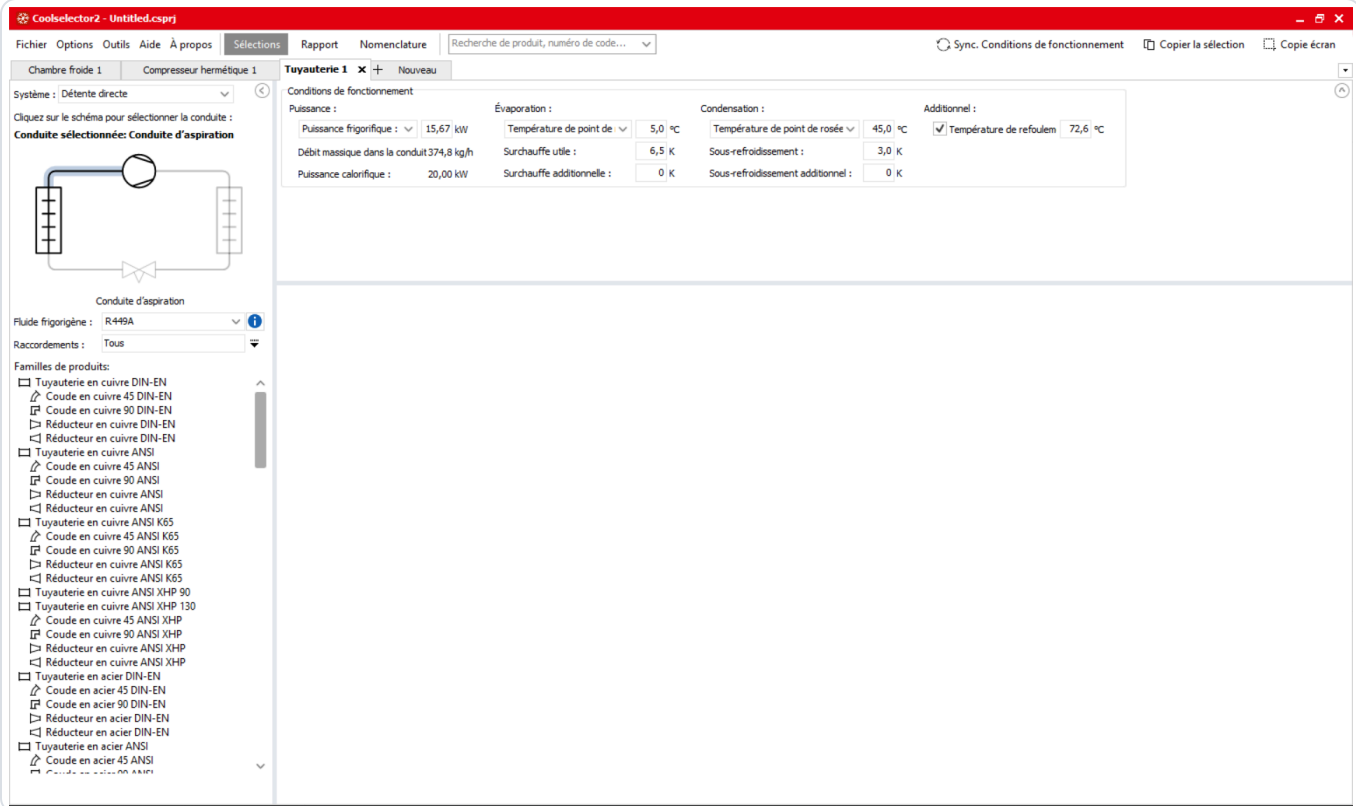


On choisit la conduite en cliquant sur le schéma. Système « Détente directe », fluide, type de raccordement.

⚠ Le piège — le schéma n'est pas dans notre convention

Danfoss dessine le **compresseur en haut** et le **détendeur en bas**. Ce n'est pas la **Croix du Frigoriste** qu'on utilise en cours, où l'on place **détendeur à gauche** • **compresseur à droite** • **condenseur en haut** • **évaporateur en bas**.

Aucun des deux n'est faux : ce sont des conventions de représentation. Mais quand tu passes d'un schéma à l'autre, **repère toujours les organes avant de lire**, et ne te fie pas à leur position.



La conduite d'aspiration est sélectionnée (surlignée en bleu). Les conditions sont **héritées** de la sélection précédente : 15,67 kW, débit massique **374,8 kg/h**, température de refoulement **72,6 °C**.

Le bouton « Sync. Conditions de fonctionnement »

En haut à droite de la fenêtre. Il **propage les mêmes conditions** à toutes les sélections ouvertes du projet. Sans lui, on dimensionne la tuyauterie pour un régime et le compresseur pour un autre — l'erreur classique quand on travaille dans plusieurs onglets.

Le tableau des diamètres

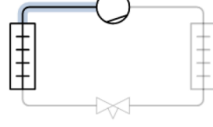
Chambre froide 1

Compresseur hermétique 1

Système : Détente directe

Cliquez sur le schéma pour sélectionner la conduite :

Conduite sélectionnée: Conduite d'aspiration



Fluide frigorigène : R449A

Raccordements : Tous

Familles de produits :

Tuyauterie en cuivre DIN-EN

Coude en cuivre 45 DIN-EN

Coude en cuivre 90 DIN-EN

Réducteur en cuivre DIN-EN

Réducteur en cuivre ANSI

Tuyauterie en cuivre ANSI

Coude en cuivre 45 ANSI

Coude en cuivre 90 ANSI

Réducteur en cuivre ANSI

Réducteur en cuivre ANSI K65

Tuyauterie en cuivre ANSI XHP 90

Tuyauterie en cuivre ANSI XHP 130

Coude en cuivre 45 ANSI XHP

Coude en cuivre 90 ANSI XHP

Réducteur en cuivre ANSI XHP

Réducteur en cuivre ANSI XHP K65

Tuyauterie en acier DIN-EN

Coude en acier 45 DIN-EN

Coude en acier 90 DIN-EN

Réducteur en acier DIN-EN

Réducteur en acier DIN-EN K65

Tuyauterie en acier ANSI

Coude en acier 45 ANSI

Coude en acier 90 ANSI

Réducteur en acier ANSI

Réducteur en acier ANSI K65

Tuyauterie 1

Conditions de fonctionnement

Puissance : Puissance frigorifique : 15,67 kW

Évaporation : Température de point de : 5,0 °C

Condensation : Température de point de rosée : 45,0 °C

Additional : ☒ Température de reflux : 72,6 °C

Débit massique dans la conduite : 374,8 kg/h

Surchauffe utile : 6,5 K

Sous-refroidissement : 3,0 K

Puissance calorifique : 20,00 kW

Surchauffe additionnelle : 0 K

Sous-refroidissement additionnel : 0 K

Critères de sélection : ☐ Chute de pression : Par défaut : bar ☐ Vitesse : 12,00 m/s

☒ Chute de la température de saturation : 0,020 K/m

Critères de sélection suppl. : Longueur : 10,00 m Angle : 0 deg

Conduite d'aspiration (Système à détente directe. R449A. Tuyauterie).

Sélection : Tuyauterie en cuivre DIN-EN 28

Sélectionné	Type	DN	DP [bar]	DT_sat [K]	DP [K/m]	Vitesse, entrée [m/s]	Vitesse, sortie [m/s]	Résultat
☐	DIN-EN 15	15	1,443	8,1	0,806	30,68	40,97	✓
☐	DIN-EN 16	16	0,954	5,1	0,514	26,45	31,76	✓
☐	DIN-EN 18	18	0,470	2,5	0,245	20,25	22,08	✓
☐	DIN-EN 22	22	0,151	0,8	0,077	12,96	13,32	✓
☒	DIN-EN 28	28	0,050	0,3	0,025	8,30	8,37	✓
☐	DIN-EN 35	35	0,015	0,1	0,008	5,06	5,08	✓

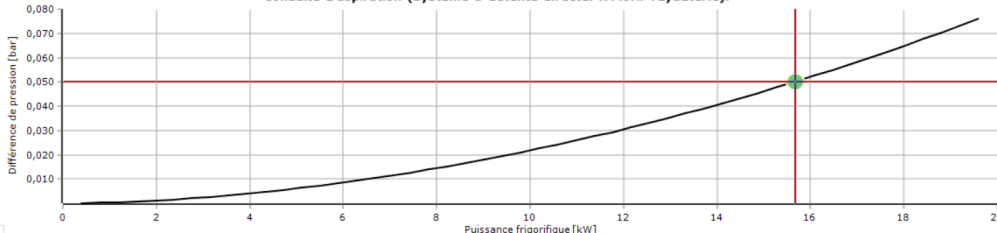
Courbe de performances

Détails des performances

Remarques

Tuyauterie en cuivre DIN-EN 28

Conduite d'aspiration (Système à détente directe. R449A. Tuyauterie).



Puissance frigorifique : 15,672 kW Puissance calorifique : 19,999 kW Débit massique dans la conduite : 374,85 kg/h Chute de pression : 0,0501 bar de circulation : 0

Le calcul complet. Longueur **10 m**, critère de sélection « chute de la température de saturation » à **0,020 K/m**.
Le logiciel propose le **DN 28**.

DN	Δp (bar)	ΔT sat (K)	Vitesse entrée	Vitesse sortie	Verdict
15	1,443	8,1	30,68 m/s	40,97 m/s	Beaucoup trop rapide
16	0,954	5,1	26,45 m/s	31,76 m/s	Trop rapide
18	0,470	2,5	20,25 m/s	22,08 m/s	Encore trop
22	0,151	0,8	12,96 m/s	13,32 m/s	Acceptable
28	0,050	0,3	8,30 m/s	8,37 m/s	Le bon choix
35	0,015	0,1	5,06 m/s	5,08 m/s	Trop lent en colonne montante

La clé — le diamètre se choisit entre deux murs

Le logiciel met une coche verte sur **toutes** les lignes : elles sont toutes calculables. **C'est à toi de trancher**, et le raisonnement tient en deux limites :

Mur du haut — trop rapide. Au DN 15, le gaz file à **41 m/s** et perd **1,44 bar**, soit **8,1 K** de température de saturation. Cette chute-là, c'est le compresseur qui la paie : il aspire plus bas, débite moins, consomme autant. Sans compter le bruit et les vibrations.

Mur du bas — trop lent. Au DN 35, on tombe à **5 m/s**. C'est confortable en perte de charge, mais l'huile qui circule avec le fluide **ne remonte plus** dans les colonnes verticales. Elle s'accumule en bas et manque au compresseur.

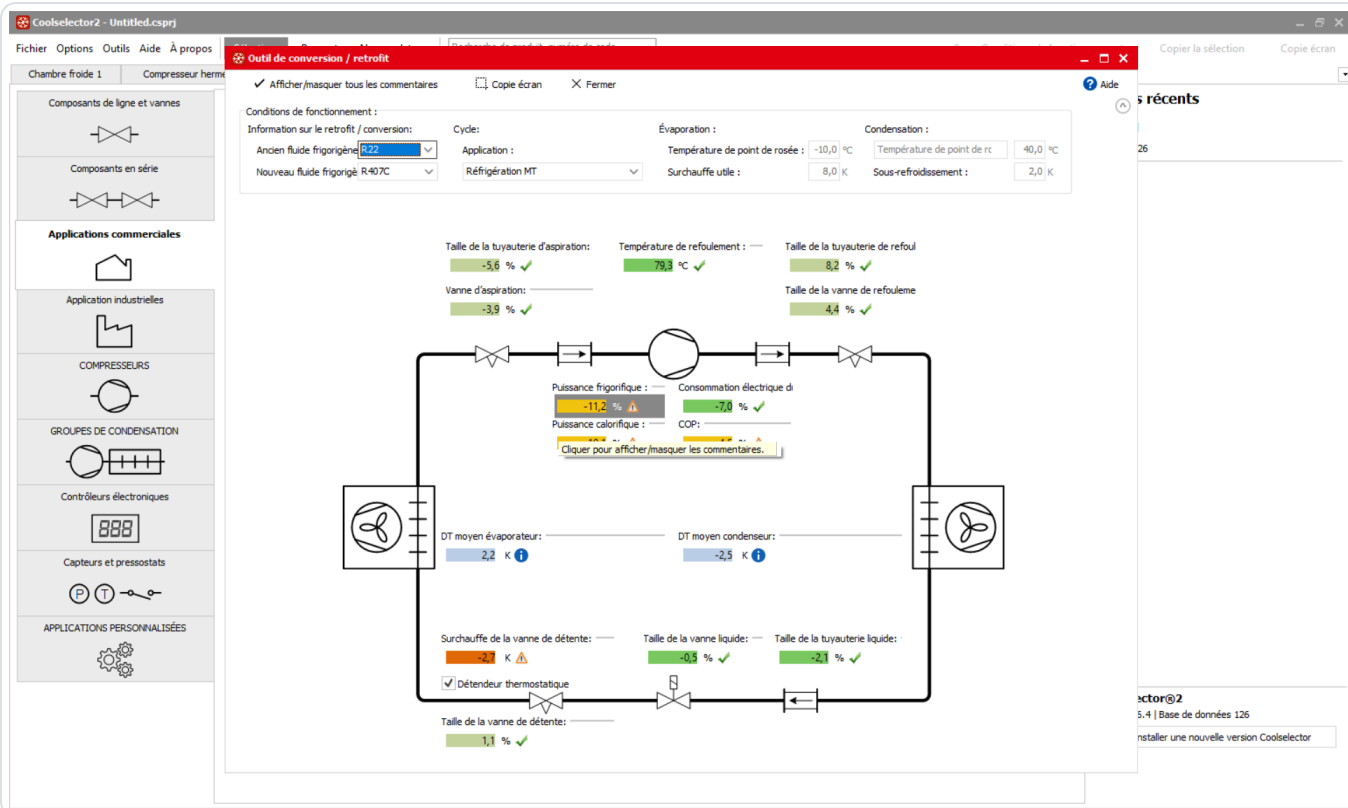
Repères de métier — à l'aspiration : environ **4 à 8 m/s** à l'horizontale, **8 à 12 m/s** en colonne montante, **15 m/s** à ne pas dépasser. Le DN 28, à 8,3 m/s pour 0,3 K de chute, tient les deux bouts.

NOTE FORMATEUR

Le critère par défaut est la **chute de température de saturation en K/m**, pas la perte de charge en bar. C'est volontaire et c'est un bon point de cours : 0,05 bar ne dit rien à personne, alors que « je perds 0,3 K sur ma ligne » se compare directement à l'écart de température de l'échangeur. Les trois critères (Δp , vitesse, ΔT_{sat}) sont interchangeables dans l'encadré « Critères de sélection ».

3.3 Changer de fluide : l'outil de retrofit

+ Nouveau ► Applications commerciales ► Outil de conversion / retrofit



L'impact d'un changement de fluide, composant par composant. Ici R22 → R407C. Chaque valeur est un **écart en %** par rapport à l'ancien fluide, avec un repère vert « ça passe » ou orange « attention ».

Ce qui change	Écart	Lecture
Puissance frigorifique	-11,2 %	⚠ On perd du froid : à vérifier contre le besoin réel
Consommation électrique	-7,0 %	✓ Elle baisse aussi, mais moins vite
COP	-4,5 %	⚠ Bilan net : l'installation devient moins efficace
Température de reflux	79,3 °C	✓ Reste dans le domaine admissible
Surchauffe au détendeur	-2,7 K	⚠ Le point sensible : il faudra régler à nouveau
Tuyauteries et vannes	-5,6 à +8,2 %	✓ Écarts faibles : on garde la tuyauterie en place

La clé — un retrofit n'est jamais « juste changer le gaz »

Cet écran résume tout le métier du retrofit : on tire le fluide, on en met un autre — et l'installation **ne fait plus la même chose**. Ici : 11 % de froid en moins, un COP dégradé, et surtout une **surchauffe à re-régler**.

Ce qu'on retient : **la tuyauterie suit** (les écarts sont faibles), mais **les réglages, non**. Un retrofit se termine toujours par un passage de réglage sur site, jamais par un simple remplissage.

Exercices — module 2

Exercice 5 — Justifier un diamètre

Sur la même ligne d'aspiration, ton collègue a monté du **DN 22** parce qu'il en avait en stock. Avec le tableau de l'étape 3.2, écris trois lignes pour dire si c'est acceptable, et à quelles conditions.

Attendu : 12,96 m/s et 0,8 K de chute — ça reste dans les clous, surtout s'il y a une colonne montante (la vitesse aide l'huile). Mais on a perdu de la marge : sur une ligne plus longue ou avec des coudes, on sortirait des limites. Acceptable ici, à ne pas généraliser.

Exercice 6 — Le compresseur surdimensionné

Un client demande « une marge, on ne sait jamais » et veut le MTZ080 au lieu du MTZ064. Chiffre ce que ça change (puissance en trop, COP, consommation) et rédige la réponse que tu lui ferais par écrit.

Attendu : +37 % de puissance inutile, COP de 3,44 à 3,28 (-4,7 %), 1,7 kW absorbé en plus. Argumentaire : cycles courts, usure, retour d'huile dégradé, facture plus lourde. La vraie marge se prend sur les **conditions de calcul**, pas sur la taille de la machine.

Exercice 7 – Rosée ou bulle

Un technicien mesure 7 °C sur la ligne d'aspiration d'une installation au R449A qui évapore à -5 °C au point de rosée. Il annonce « 12 K de surchauffe ». Un autre, qui a lu la température de bulle (-7 °C), annonce 14 K. Qui a raison, et pourquoi l'erreur est-elle dangereuse ?

Attendu : la surchauffe se compte **depuis la rosée** : $7 - (-5) = 12 \text{ K}$. Celui qui part de la bulle **surestime** sa surchauffe de 2 K ; en réglant pour « redescendre », il ouvre trop le détendeur et finit par ramener du liquide au compresseur.

Exercice 8 – Un dossier complet

Monte un projet Coolselector complet pour un local de 15 kW à +5/+45 °C : compresseur, ligne d'aspiration, ligne liquide. Renseigne le nom du projet et « Créé par », puis rends **le fichier .csprj et le PDF du rapport**.

Attendu : les deux fichiers, des conditions synchronisées entre les onglets (bouton « Sync. Conditions de fonctionnement »), et un choix de diamètres justifié par les vitesses — pas seulement recopié.

4. Annexes

4.1 Les huit pièges, en une page

Le piège	Comment l'éviter
Les unités ne sont pas les mêmes d'un poste à l'autre	Options ▶ Unités ▶ International avant de commencer
On laisse le fluide proposé par défaut (R134a)	Choisir le fluide et savoir le justifier
On confond température de rosée et de bulle	Vérifier le menu déroulant à côté du champ
On lit un seul PRP alors qu'il y en a trois	Retenir la valeur la plus élevée
On prend le composant le plus gros « par sécurité »	Viser 5 à 15 % de marge, pas 40 %
On choisit le diamètre le plus gros parce que la coche est verte	Regarder les vitesse s, pas seulement la perte de charge
On envoie la nomenclature sans la relire (quantité 45 !)	Vérifier les quantités minimales de commande
Les onglets n'ont pas les mêmes conditions	Bouton Sync. Conditions de fonctionnement

4.2 Vocabulaire de l'écran

Ce qui est écrit	Ce que ça veut dire
Te / Tc	Températures d'évaporation et de condensation
Température de point de rosée	Température où la première goutte de liquide apparaît
Température de bulle	Température où la dernière bulle de vapeur disparaît
DT_sat	Chute de température de saturation causée par la perte de charge
DP ou Δp	Perte de charge, en bar ou en K/m
COP	Froid produit ÷ électricité consommée
ODF	Raccord à braser (emboîtement cuivre)
DN	Diamètre nominal de la tuyauterie
GWP / PRP	Pouvoir de réchauffement planétaire du fluide
AR4 / AR5 / AR6	Les rapports successifs du GIEC qui fixent ces valeurs
TXV	Détendeur thermostatique
ETS	Détendeur électronique Danfoss

4.3 Repères chiffrés à retenir

Grandeur	Ordre de grandeur
Écart de température à l'évaporateur, chambre positive	8 à 10 K
Vitesse à l'aspiration, ligne horizontale	4 à 8 m/s
Vitesse à l'aspiration, colonne montante	8 à 12 m/s
Vitesse à ne pas dépasser (bruit, pertes)	15 m/s
Marge raisonnable sur une puissance	5 à 15 %
Heures de fonctionnement admises pour une chambre froide	16 à 18 h/j

* inerWeb Édu — par F. Henninot · LPP/UFA « Jacques Raynaud » · créé le 6 août 2026 · ©

Captures réalisées sur Coolselector®2 version 5.6.4, base de données 126. Coolselector® est une marque déposée de Danfoss A/S. Les captures d'écran et les données produits appartiennent à Danfoss. **Ressource pédagogique indépendante — non affiliée à Danfoss A/S.** Réutilisation libre en formation sous licence **CC BY-NC-SA 4.0** (attribution, pas d'usage commercial, partage à l'identique). Voir [les mentions légales](#). Registre des sources : **SOURCES-IMAGES.md**.